TRACE

מסמך **Use Cases** מפורט עם דיאגרמה לכל מקרה שימוש

TRACE Command + TRACE Field

מבוסס על מסמך האפיון הסופי והחלטות ה־MVP שהתקבלו בשיחה.

מטרת המסמך היא להפוך את אפיון ה־Use Cases לחומר עבודה ברור: לכל Use Case מוגדרים שחקן, טריגר, תנאים מקדימים, תוצאה, זרימה עיקרית, חריגים ודיאגרמת זרימה עצמאית.

הדיאגרמות במסמך הן תרשימי זרימה תפעוליים לכל Use Case. הן אינן מחליפות את הטקסט אלא עוזרות להבין במהירות את סדר הפעולות ואת נקודות החריגה.

1. איך לקרוא את המסמך

• Actor מציין מי מפעיל את מקרה השימוש: מנהל מסע, מחפש שטח או TRACE System.

• Preconditions הם תנאים שחייבים להתקיים לפני תחילת ה־Use Case.

• Main Flow מתאר את הזרימה התקינה והעיקרית.

• Alternative / Error Flows מתארים חריגים ומצבים שבהם המערכת חייבת להגיב בצורה מוגדרת.

• Postconditions מגדירים את מצב המערכת אחרי סיום מוצלח של מקרה השימוש.

• כל דיאגרמה מציגה את אותו מידע בצורה חזותית: טריגר, תנאים, צעדים עיקריים, תוצאה וחריגים.

2. אינדקס Use Cases

מזהה	מקרה שימוש	שחקן
UC-C01	כניסת מנהל ל־TRACE Command	מנהל מסע חיפוש
UC-C02	יצירת מסע חיפוש	מנהל מסע חיפוש
UC-C03	עריכת פרטי מסע ונעדר	מנהל מסע חיפוש
UC-C04	ניהול LKP ונקודות תצפית	מנהל מסע חיפוש
UC-C05	ניהול נקודת כינוס	מנהל מסע חיפוש
UC-C06	יצירה, עריכה ומחיקה של פוליגון	מנהל מסע חיפוש
UC-C07	ניהול סטטוס פוליגון ו־Coverage	מנהל מסע חיפוש
UC-C08	צפייה במאגר מחפשים והצטרפות	מנהל מסע חיפוש
UC-C09	שיבוץ והעברת מחפש	מנהל מסע חיפוש
UC-C10	ניטור פעילות מחפשים	מנהל מסע חיפוש
UC-C11	טיפול בדיווחים	מנהל מסע חיפוש
UC-C12	שליחת הודעה מבצעית	מנהל מסע חיפוש
UC-C13	התקשרות למחפש	מנהל מסע חיפוש
UC-C14	ניהול SOS	מנהל מסע חיפוש
UC-C15	השהיה וחידוש מסע	מנהל מסע חיפוש
UC-C16	סיום מסע — הנעדר אותר	מנהל מסע חיפוש
UC-C17	סיום מסע — הפסקת חיפוש	מנהל מסע חיפוש
UC-C18	סיום השתתפות של מחפש	מנהל מסע חיפוש
UC-C19	צפייה בציר זמן מבצעי	מנהל מסע חיפוש
UC-C20	צפייה בהיסטוריית מסע	מנהל מסע חיפוש
UC-F01	כניסת מחפש באמצעות טלפון ו־OTP	מחפש שטח
UC-F02	הצטרפות למסע	מחפש שטח
UC-F03	הכנת מידע לעבודה Offline	מחפש שטח
UC-F04	צפייה במידע המסע	מחפש שטח
UC-F05	קבלת שיבוץ	מחפש שטח
UC-F06	התחלת חיפוש	מחפש שטח
UC-F07	אישי Pause/Resume	מחפש שטח
UC-F08	סיום משימת חיפוש	מחפש שטח
UC-F09	שליחת דיווח שטח	מחפש שטח
UC-F10	דיווח תצפית על הנעדר	מחפש שטח
UC-F11	צפייה בדיווחים בפוליגון	מחפש שטח
UC-F12	קבלת הודעות מבצעיות	מחפש שטח
UC-F13	הפעלת וביטול SOS	מחפש שטח
UC-F14	חיוג למנהל / שירותי חירום	מחפש שטח
UC-F15	סיום פעילות ויציאה מהשטח	מחפש שטח
UC-F16	שחזור מצב לאחר סגירת אפליקציה / הפעלה מחדש	מחפש שטח
UC-F17	צפייה במסע שהסתיים	מחפש שטח
UC-S01	מעקב GPS ברקע ורישום מסלול	TRACE System
UC-S02	חישוב Coverage Estimate	TRACE System

UC-S03	סנכרון Offline	TRACE System
UC-S04	התראות בטיחות ותפעול אוטומטיות	TRACE System

3. פירוט Use Cases + דיאגרמות

מנהל מסע — TRACE Command

UC-C01 — כניסת מנהל ל־TRACE Command

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל פותח את TRACE Command.	טריגר
קיים חשבון מנהל עם אימייל וסיסמה.	תנאים מקדימים
המנהל מזוהה ויכול ליצור/לפתוח מסעות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מזין אימייל וסיסמה.

2. TRACE מאמתת את הפרטים.

3. המנהל מועבר לרשימת המסעות שלו.

זרימות חלופיות / חריגים

• פרטים שגויים — מוצגת שגיאה ללא כניסה.

• אין אינטרנט — לא ניתן לבצע פעולות מבצעיות חדשות.

דיאגרמת זרימה


UC-C01 — כניסת מנהל ל־TRACE Command
שחקן: מנהל מסע חיפוש
טריגר: המנהל פותח את TRACE Command.
תנאים מקדימים: קיים חשבון מנהל עם אימייל וסיסמה.
1. המנהל מזין אימייל וסיסמה.
2. TRACE מאמתת את הפרטים.
3. המנהל מועבר לרשימת המסעות שלו.
תוצאה: המנהל מזוהה ויכול ליצור/לפתוח מסעות.
חריגים / זרימות חלופיות:
• פרטים שגויים — מוצגת שגיאה ללא כניסה.
• אין אינטרנט — לא ניתן לבצע פעולות מבצעיות חדשות.

UC-C02 — יצירת מסע חיפוש

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל בוחר "מסע חדש".	טריגר
המנהל מחובר ל־Command.	תנאים מקדימים
מסע Active קיים ומוכן להצטרפות מחפשים.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מזין שם/מזהה מסע, פרטי נעדר בסיסיים, תמונה אם קיימת, תיאור/לבוש וזמן היעלמות.

2. המנהל מגדיר LKP.

3. המנהל מגדיר נקודת כינוס חובה.

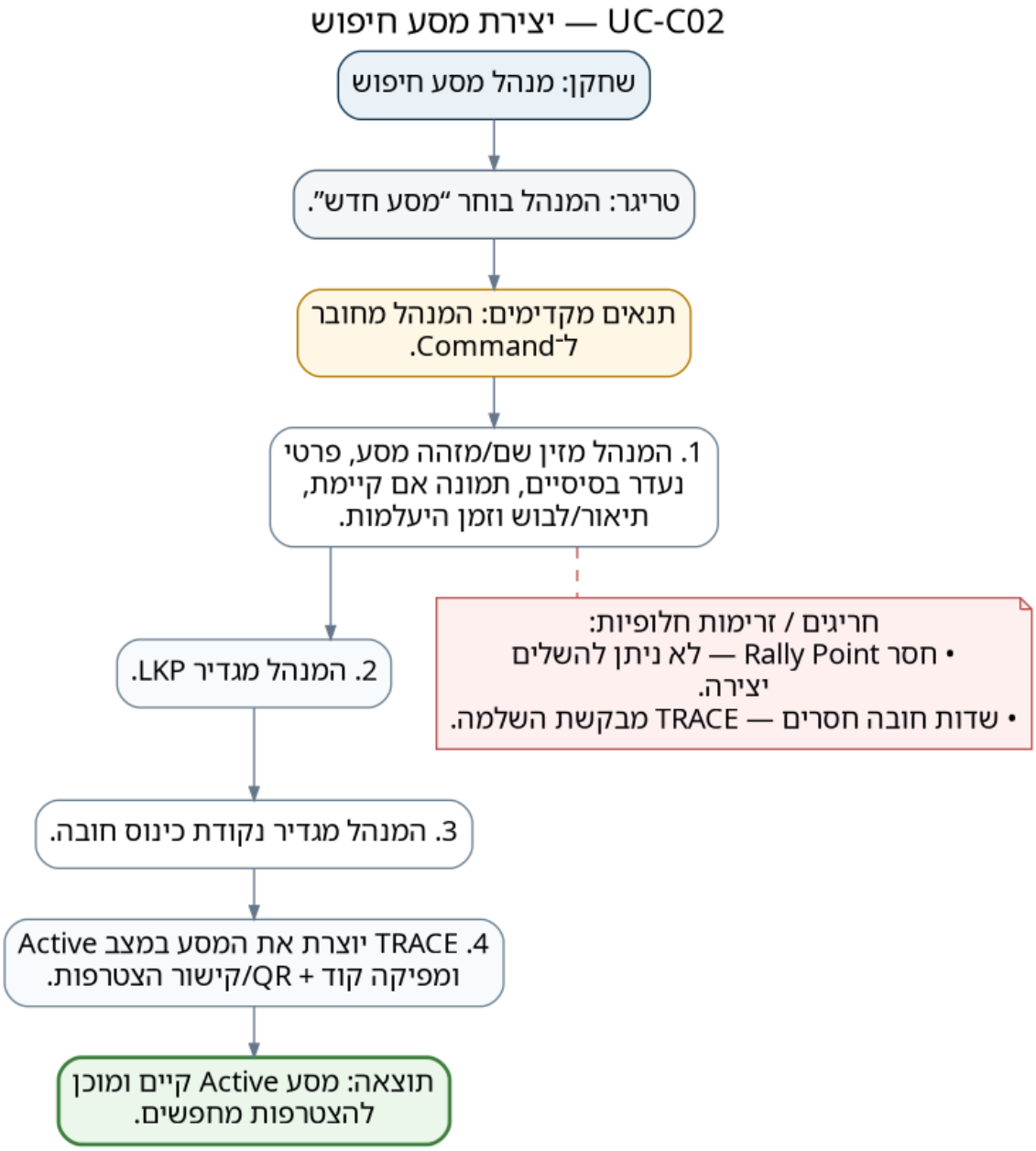
4. TRACE יוצרת את המסע במצב Active ומפיקה קוד + QR/קישור הצטרפות.

זרימות חלופיות / חריגים

• חסר Rally Point — לא ניתן להשלים יצירה.

• שדות חובה חסרים — TRACE מבקשת השלמה.

דיאגרמת זרימה


UC-C02 — יצירת מסע חיפוש
שחקן: מנהל מסע חיפוש
טריגר: המנהל בוחר "מסע חדש".
תנאים מקדימים: המנהל מחובר ל־Command.
1. המנהל מזין שם/מזהה מסע, פרטי נעדר בסיסיים, תמונה אם קיימת, תיאור/לבוש וזמן היעלמות.
חריגים / זרימות חלופיות:
• חסר Rally Point — לא ניתן להשלים יצירה.
• שדות חובה חסרים — TRACE מבקשת השלמה.
2. המנהל מגדיר LKP.
3. המנהל מגדיר נקודת כינוס חובה.
4. TRACE יוצרת את המסע במצב Active ומפיקה קוד + QR/קישור הצטרפות.
תוצאה: מסע Active קיים ומוכן להצטרפות מחפשים.

UC-C03 — עריכת פרטי מסע ונעדר

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נוסף מידע או נדרש תיקון.	טריגר
מסע Active או Paused; המנהל מחובר.	תנאים מקדימים
פרטי המסע המעודכנים נשמרים ומתועדים בציר הזמן לפי רלוונטיות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח את פרטי המסע/הנעדר.

2. עורך את המידע ושומר.

3. TRACE מסנכרנת מידע רלוונטי ל־Field.

4. אם השינוי משמעותי בפרטי הנעדר — נשלחת התראה למחפשים.

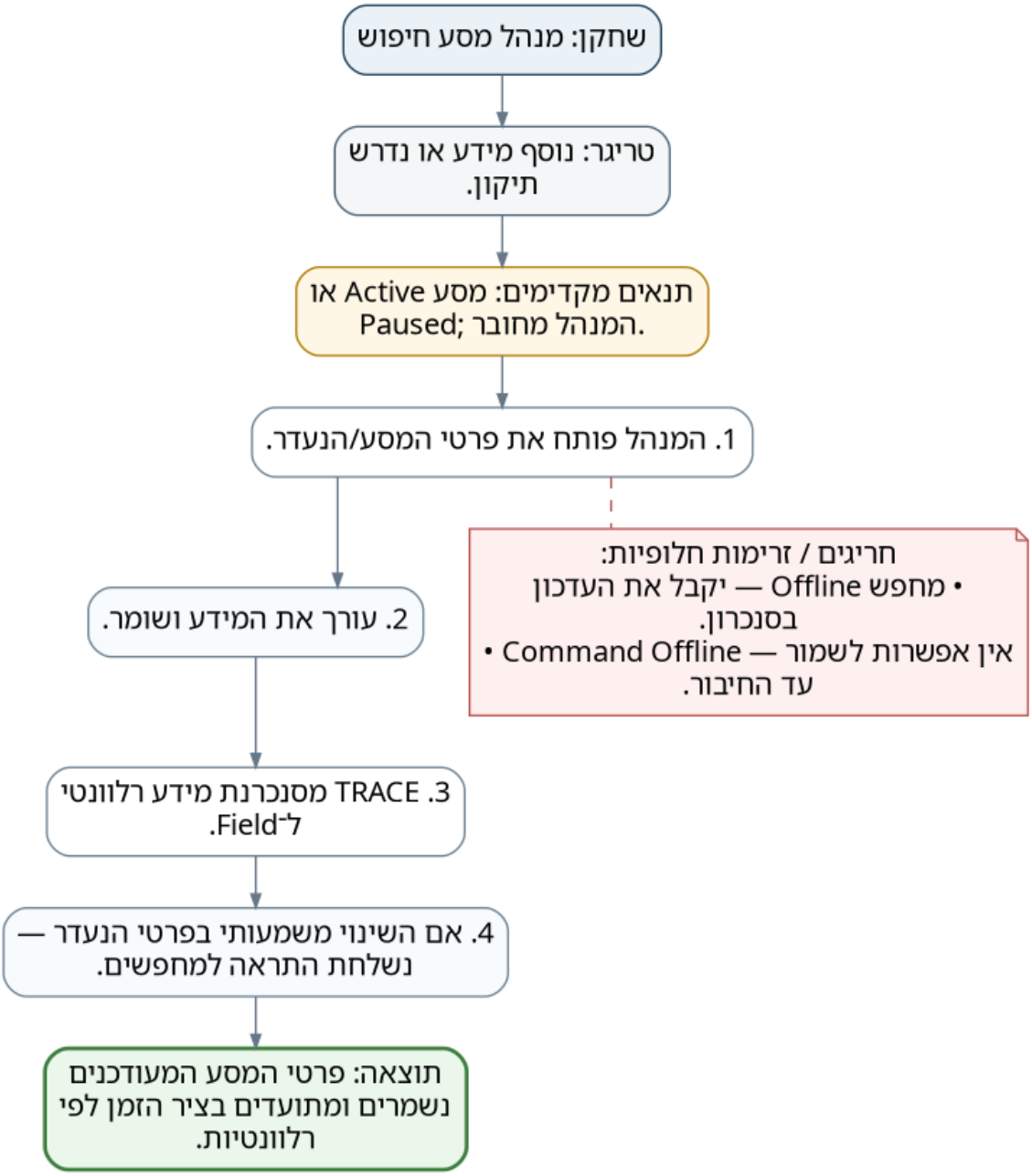
זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש Offline — יקבל את העדכון בסנכרון.

• Command Offline — אין אפשרות לשמור עד החיבור.

דיאגרמת זרימה

UC-C03 — עריכת פרטי מסע ונעדר



UC-C04 — ניהול LKP ונקודות תצפית

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נוסף מידע מיקום חדש על הנעדר.	טריגר
מסע קיים.	תנאים מקדימים
קיים LKP נוכחי יחיד והיסטוריית נקודות מיקום נשמרת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל יכול להוסיף תצפית עם מיקום, זמן, תיאור ומקור.

2. כל תצפית נשמרת ומופיעה על המפה.

3. אם זמן התצפית מאוחר מה־LKP, TRACE מציעה "הפוך ל־LKP חדש".

4. המנהל מאשר או דוחה את ההצעה.

5. אם אושר — הנקודה הופכת ל־LKP; הנקודה הקודמת נשמרת היסטורית ומוצגת באופן מוחלש.

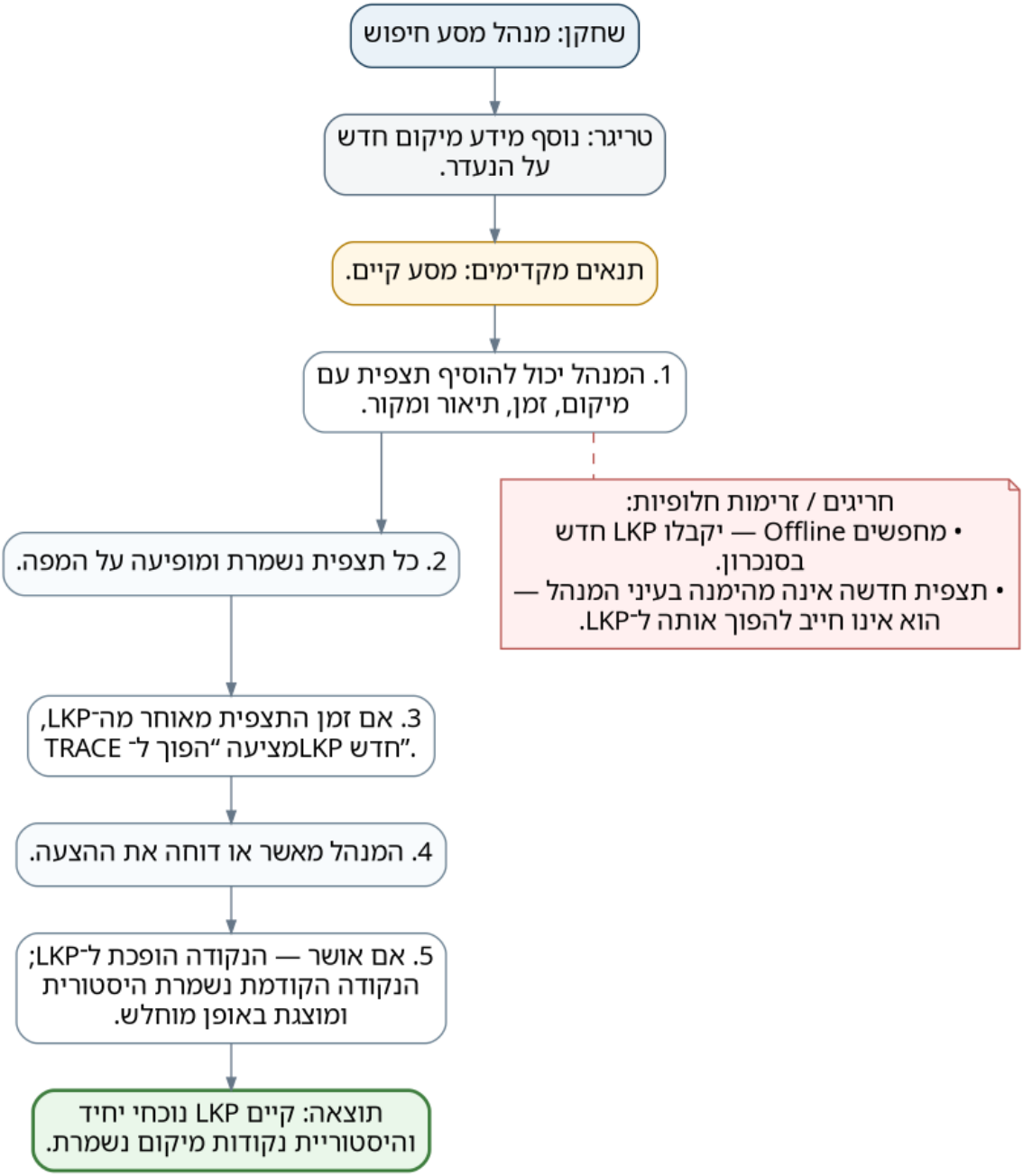
זרימות חלופיות / חריגים

• מחפשים Offline — יקבלו LKP חדש בסנכרון.

• תצפית חדשה אינה מהימנה בעיני המנהל — הוא אינו חייב להפוך אותה ל־LKP.

דיאגרמת זרימה

UC-C04 — ניהול LKP ונקודות תצפית



ניהול נקודת כינוס — UC-C05

שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	נדרש להגדיר או לשנות Rally Point.
תנאים מקדימים	מסע קיים.
תוצאה לאחר ביצוע	קיימת נקודת כינוס אחת פעילה לשימוש בהנחיות בטיחות.

זרימה עיקרית

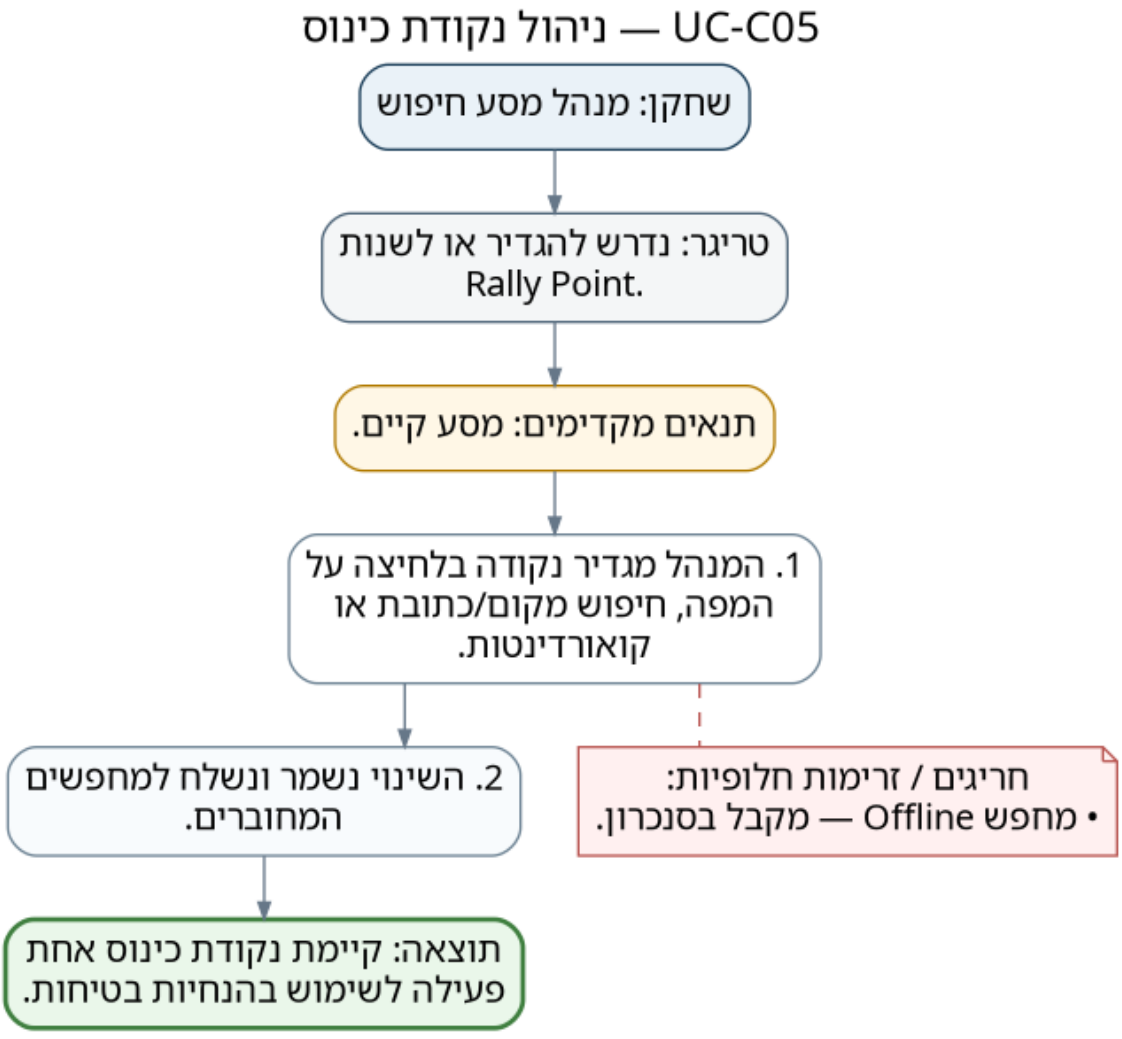
1. המנהל מגדיר נקודה בלחיצה על המפה, חיפוש מקום/כתובת או קואורדינטות.

2. השינוי נשמר ונשלח למחפשים המחוברים.

זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש Offline — מקבל בסנכרון.

דיאגרמת זרימה



UC-C06 — יצירה, עריכה ומחיקה של פוליגון

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש להגדיר/לעדכן אזור חיפוש.	טריגר
מסע Active.	תנאים מקדימים
מפת הפוליגונים המעודכנת נשמרת והיסטוריה אינה אובדת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מצייר פוליגון ידנית על המפה.

2. ניתן ליצור פוליגונים נוספים בכל עת; חפיפה מותרת.

3. בעריכה, TRACE בודקת אם מחפשים פעילים יישארו מחוץ לגבול החדש.

4. אם כן — מוצגת אזהרה; אם המנהל ממשיך, המחפשים הרלוונטיים מקבלים התראה.

5. מחיקה מותרת רק כשאין מחפש פעיל בפוליגון; היסטוריה נשמרת.

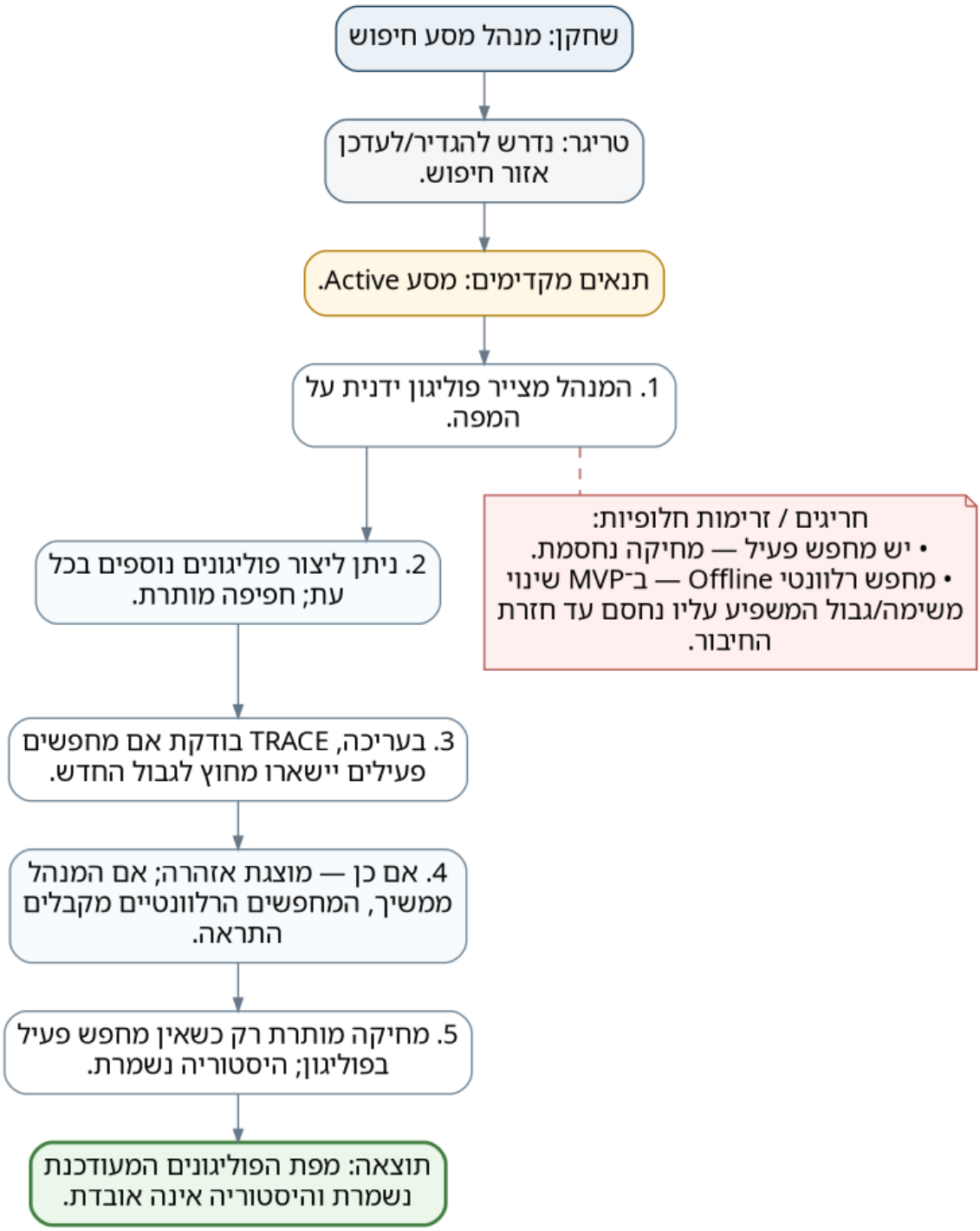
זרימות חלופיות / חריגים

• יש מחפש פעיל — מחיקה נחסמת.

• מחפש רלוונטי Offline — ב־MVP שינוי משימה/גבול המשפיע עליו נחסם עד חזרת החיבור.

דיאגרמת זרימה

UC-C06 — יצירה, עריכה ומחיקה של פוליגון



UC-C07 — ניהול סטטוס פוליגון ו־Coverage

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל בוחן מצב אזור חיפוש.	טריגר
פוליגון קיים.	תנאים מקדימים
סטטוס הפוליגון ו־Coverage נשמרים ומוצגים בזמן אמת.	תוצאה לאחר ביצוע

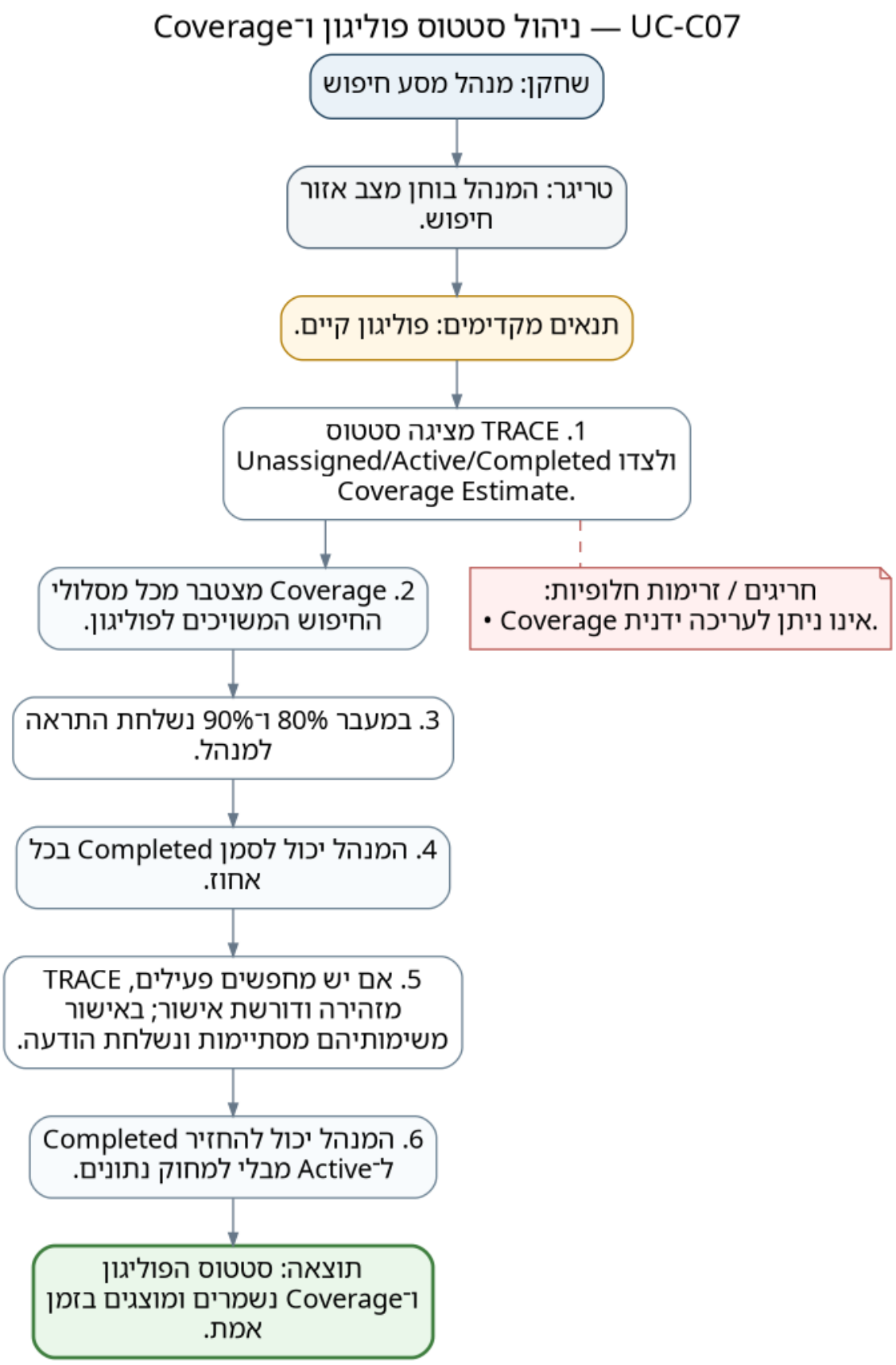
זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה סטטוס Unassigned/Active/Completed ולצדו Coverage Estimate.
2. Coverage מצטבר מכל מסלולי החיפוש המשויכים לפוליגון.
3. במעבר 80% ו־90% נשלחת התראה למנהל.
4. המנהל יכול לסמן Completed בכל אחוז.
5. אם יש מחפשים פעילים, TRACE מזהירה ודורשת אישור; באישור משימותיהם מסתיימות ונשלחת הודעה.
6. המנהל יכול להחזיר Completed ל־Active מבלי למחוק נתונים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Coverage אינו ניתן לעריכה ידנית.

דיאגרמת זרימה


UC-C07 — ניהול סטטוס פוליגון ו־Coverage
שחקן: מנהל מסע חיפוש
טריגר: המנהל בוחן מצב אזור חיפוש.
תנאים מקדימים: פוליגון קיים.
1. TRACE מציגה סטטוס Unassigned/Active/Completed ולצדו Coverage Estimate.
2. Coverage מצטבר מכל מסלולי החיפוש המשויכים לפוליגון.
חריגים / זרימות חלופיות:
• Coverage אינו ניתן לעריכה ידנית.
3. במעבר 80% ו־90% נשלחת התראה למנהל.
4. המנהל יכול לסמן Completed בכל אחוז.
5. אם יש מחפשים פעילים, TRACE מזהירה ודורשת אישור; באישור משימותיהם מסתיימות ונשלחת הודעה.
6. המנהל יכול להחזיר Completed ל־Active מבלי למחוק נתונים.
תוצאה: סטטוס הפוליגון ו־Coverage נשמרים ומוצגים בזמן אמת.

UC-C08 — צפייה במאגר מחפשים והצטרפות

שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	מחפש חדש מצטרף למסע.
תנאים מקדימים	המסע Active.
תוצאה לאחר ביצוע	מחפש Available קיים במסע.

זרימה עיקרית

1. המחפש מצטרף דרך Field.

2. TRACE מוסיפה אותו ל־Available עם שם, טלפון ומצב קישוריות.

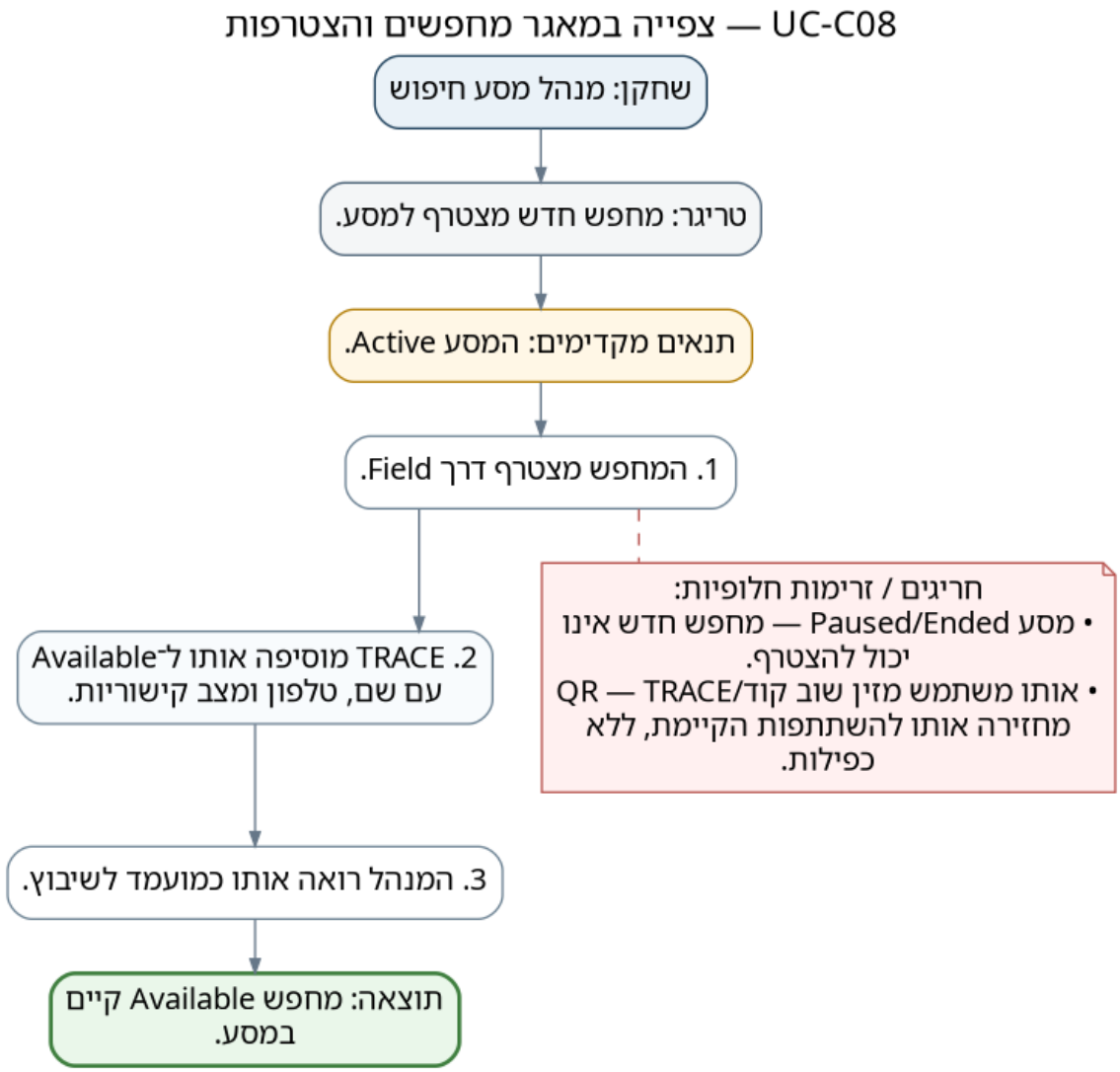
3. המנהל רואה אותו כמועמד לשיבוץ.

זרימות חלופיות / חריגים

• מסע Paused/Ended — מחפש חדש אינו יכול להצטרף.

• אותו משתמש מזין שוב קוד/TRACE — QR מחזירה אותו להשתתפות הקיימת, ללא כפילות.

דיאגרמת זרימה



UC-C09 — שיבוץ והעברת מחפש

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש להקצות מחפש לפוליגון.	טריגר
מחפש Available או Assigned; פוליגון קיים.	תנאים מקדימים
למחפש יש פוליגון משויך אחד ומשימת חיפוש אחת לכל היותר.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר מחפש ופוליגון.

2. יוצרת TRACE/מעדכנת Assignment.

3. המחפש מקבל את המשימה ומחליט מתי ללחוץ "התחל חיפוש".

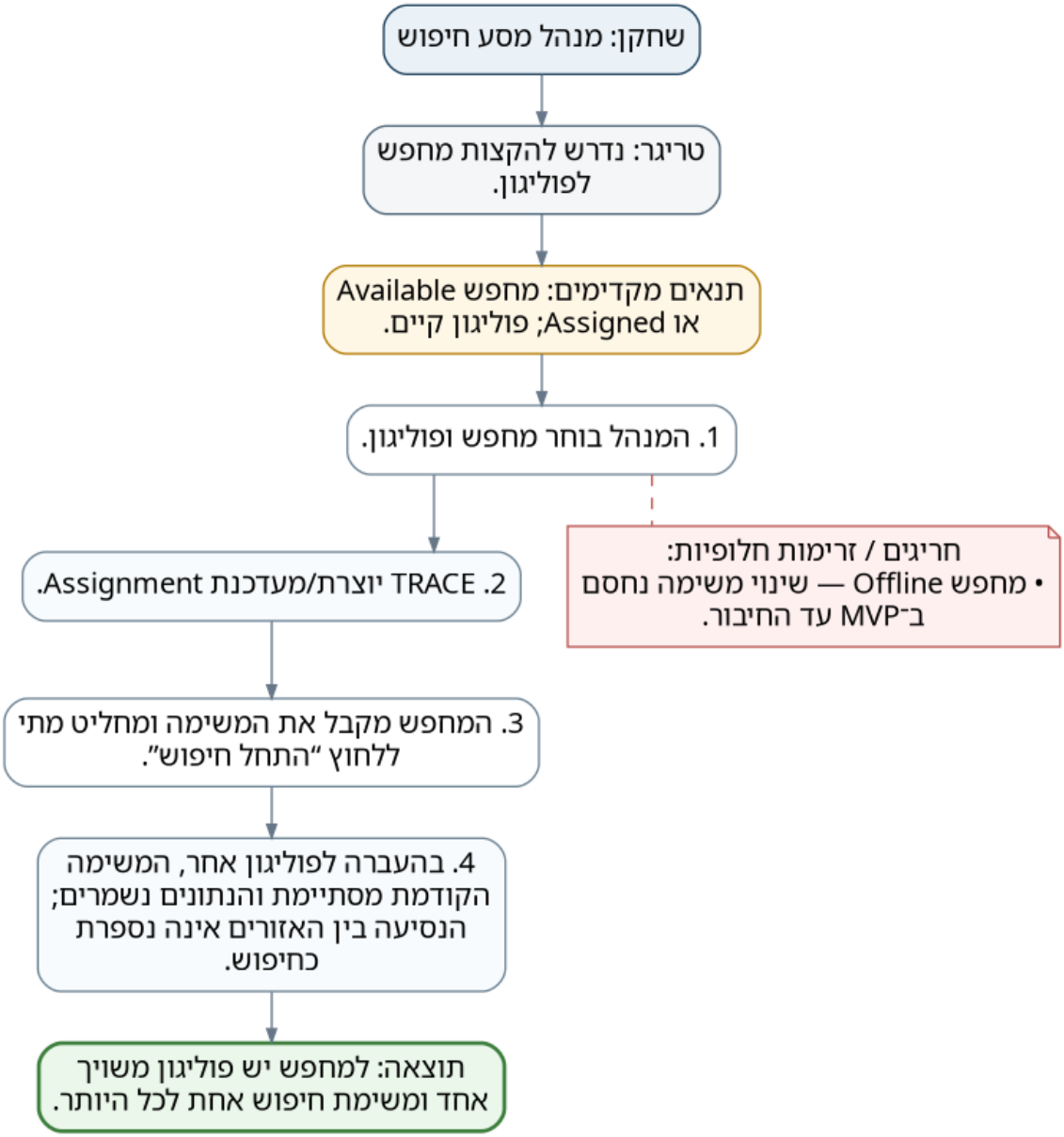
4. בהעברה לפוליגון אחר, המשימה הקודמת מסתיימת והנתונים נשמרים; הנסיעה בין האזורים אינה נספרת כחיפוש.

זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש Offline — שינוי משימה נחסם ב־MVP עד החיבור.

דיאגרמת זרימה

UC-C09 — שיבוץ והעברת מחפש



UC-C10 — ניטור פעילות מחפשים

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל פותח את תמונת המצב המבצעית.	טריגר
מסע Active/Paused או בתהליך יציאה מהשטח.	תנאים מקדימים
למנהל תמונת מצב עדכנית ככל שהקישוריות מאפשרת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה מיקום נוכחי, פוליגון, סטטוס, מסלול, זמן עדכון אחרון, קישוריות וסוללה לכל מחפש פעיל.

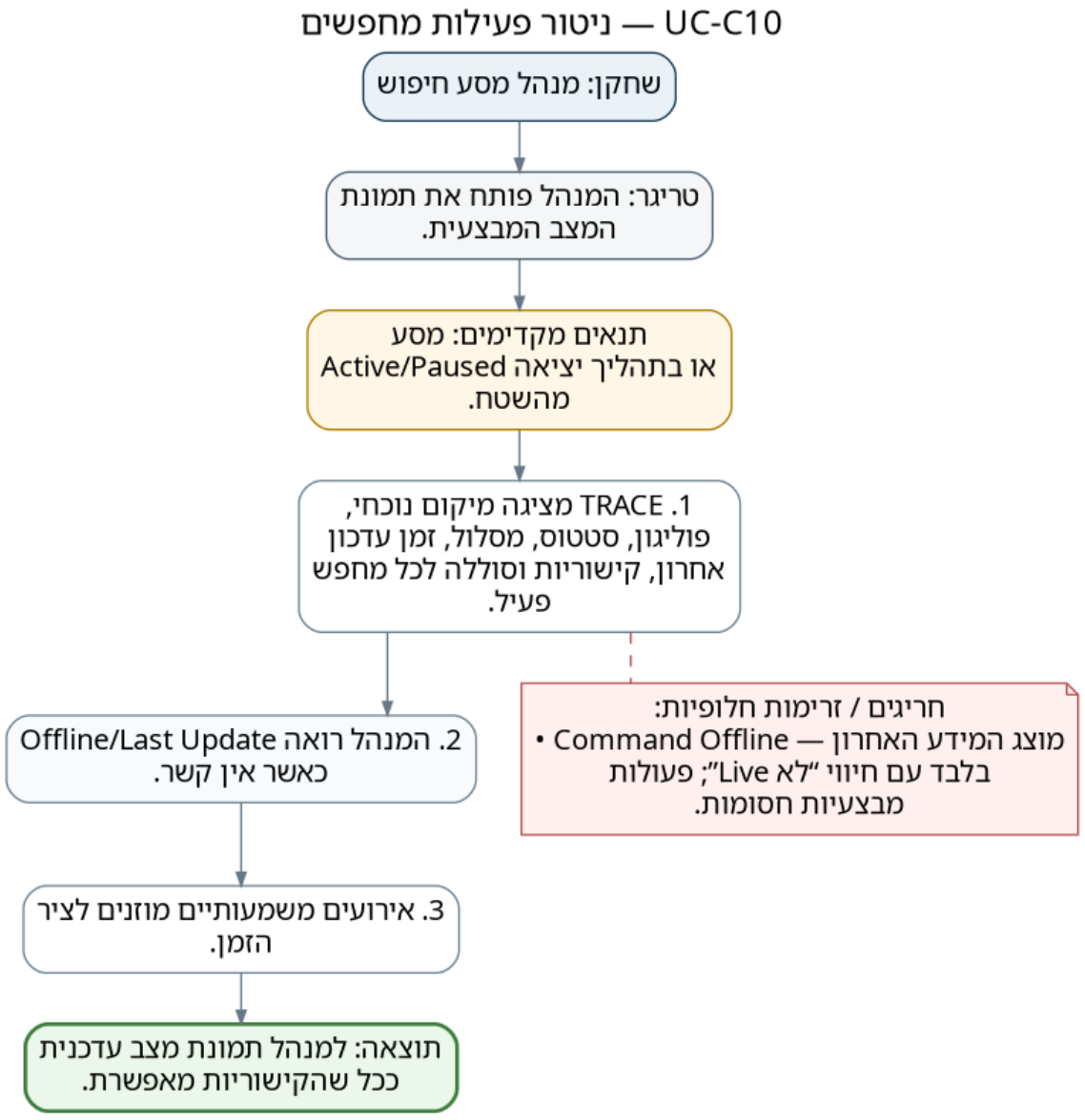
2. המנהל רואה Offline/Last Update כאשר אין קשר.

3. אירועים משמעותיים מוזנים לציר הזמן.

זרימות חלופיות / חריגים

- Command Offline — מוצג המידע האחרון בלבד עם חיווי "לא Live"; פעולות מבצעיות חסומות.

דיאגרמת זרימה



UC-C11 — טיפול בדיווחים

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
דיווח חדש מתקבל.	טריגר
המסע קיים.	תנאים מקדימים
סטטוס הדיווח והעריכות נשמרים; אין היסטוריית גרסאות ב־MVP.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח דיווח ורואה סוג, טקסט, מיקום, תמונה אם קיימת, שולח וזמן.

2. מסמן New→Handled.

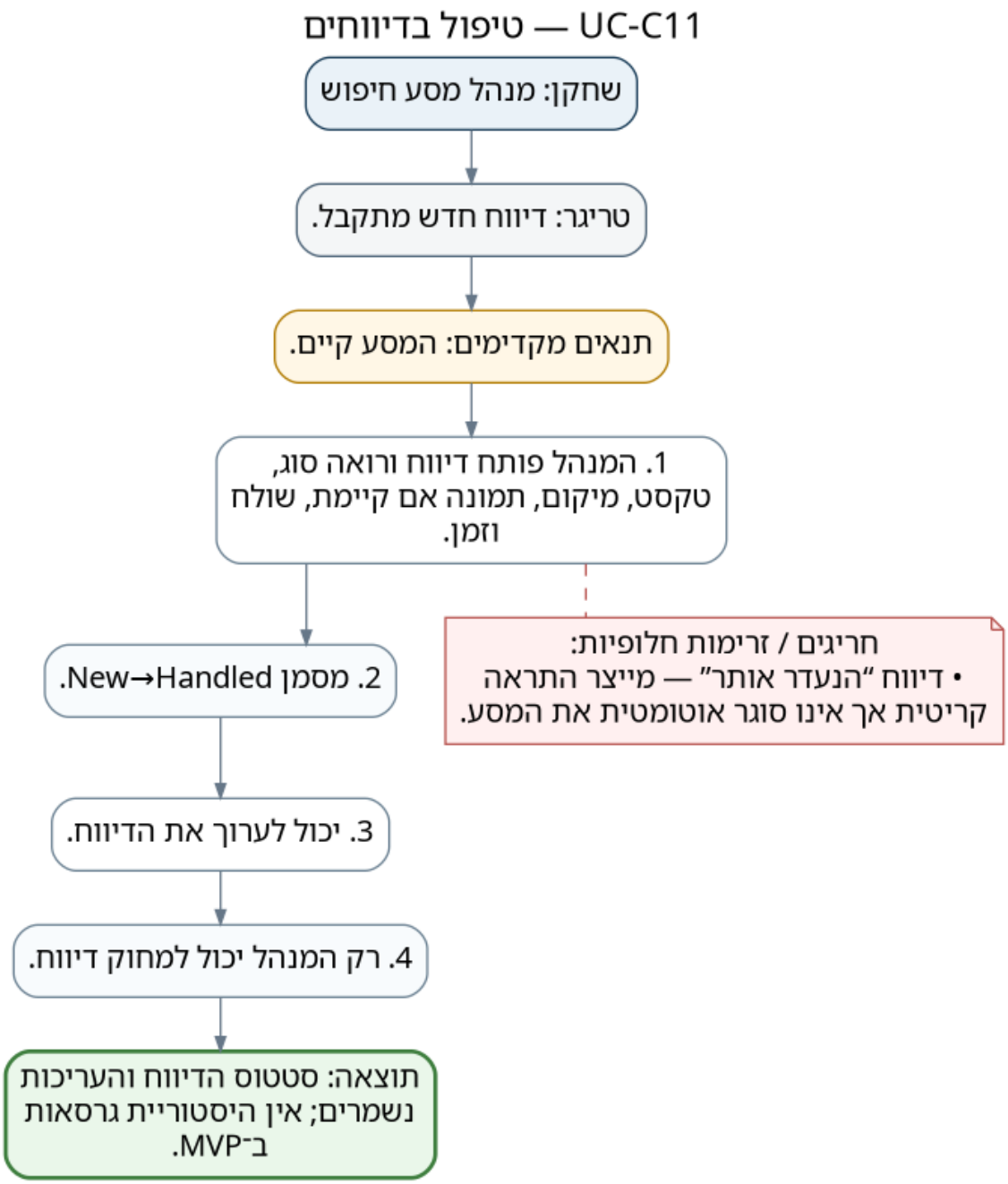
3. יכול לערוך את הדיווח.

4. רק המנהל יכול למחוק דיווח.

זרימות חלופיות / חריגים

• דיווח "הנעדר אותר" — מייצר התראה קריטית אך אינו סוגר אוטומטית את המסע.

דיאגרמת זרימה


UC-C11 — טיפול בדיווחים
שחקן: מנהל מסע חיפוש
טריגר: דיווח חדש מתקבל.
תנאים מקדימים: המסע קיים.
1. המנהל פותח דיווח ורואה סוג, טקסט, מיקום, תמונה אם קיימת, שולח וזמן.
חריגים / זרימות חלופיות:
• דיווח "הנעדר אותר" — מייצר התראה קריטית אך אינו סוגר אוטומטית את המסע.
2. מסמן New→Handled.
3. יכול לערוך את הדיווח.
4. רק המנהל יכול למחוק דיווח.
תוצאה: סטטוס הדיווח והעריכות נשמרים; אין היסטוריית גרסאות ב־MVP.

שליחת הודעה מבצעית — UC-C12

שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	המנהל צריך למסור הנחיה.
תנאים מקדימים	מסע Active/Paused ויש נמענים.
תוצאה לאחר ביצוע	קיים תיעוד מסירה/קריאה בהתאם לסוג ההודעה.

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר יעד: כולם / פוליגון / מחפש.

2. בוחר דחיפות Normal/Important/Critical ויכול להשתמש בתבנית או טקסט חופשי.

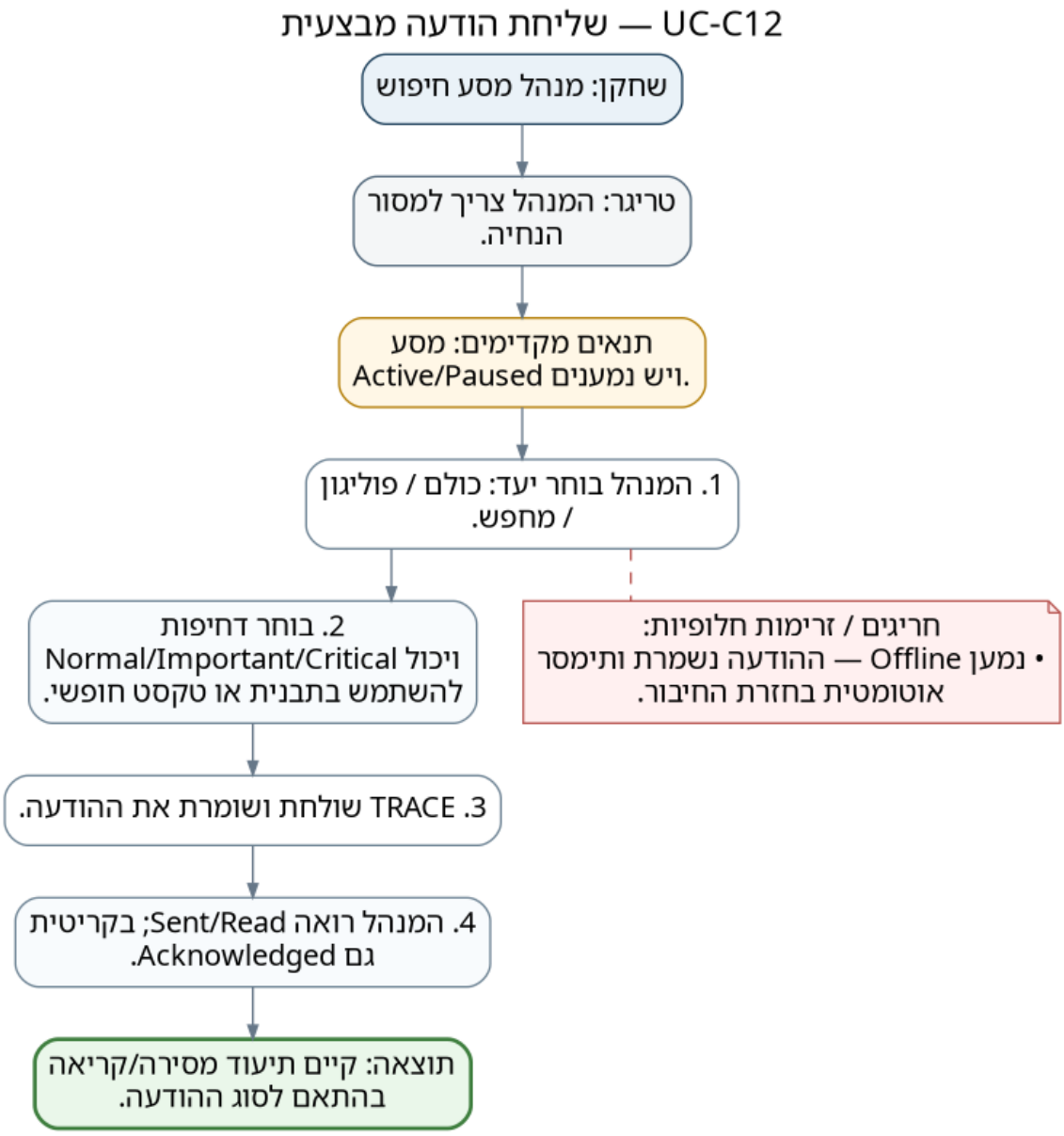
3. TRACE שולחת ושומרת את ההודעה.

4. המנהל רואה Sent/Read; בקריטית גם Acknowledged.

זרימות חלופיות / חריגים

• נמען Offline — ההודעה נשמרת ותימסר אוטומטית בחזרת החיבור.

דיאגרמת זרימה



UC-C13 — התקשרות למחפש

שחקן ראשי	מנהל מסע חיפוש
טריגר	נדרש קשר קולי ישיר.
תנאים מקדימים	קיים מספר טלפון למחפש.
תוצאה לאחר ביצוע	נפתחת שיחת טלפון חיצונית ל־TRACE.

זרימה עיקרית

1. המנהל פותח פרטי מחפש.

2. לוחץ "התקשר".

3. TRACE מפעילה את החייגן/שיחה הרגילה במכשיר המנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

• אין יכולת חיוג במכשיר — TRACE אינה מספקת VoIP חלופי ב־MVP.

דיאגרמת זרימה



SOS ניהול — UC-C14

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
מחפש מפעיל SOS או שהמנהל נדרש לסגור אירוע.	טריגר
מסע פעיל; הודעת SOS התקבלה.	תנאים מקדימים
אירוע SOS מסומן Closed ונשמר בהיסטוריה.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל מקבל התראה קריטית עם זהות ומיקום.

2. גם מחפשים באותו פוליגון מקבלים התראה.

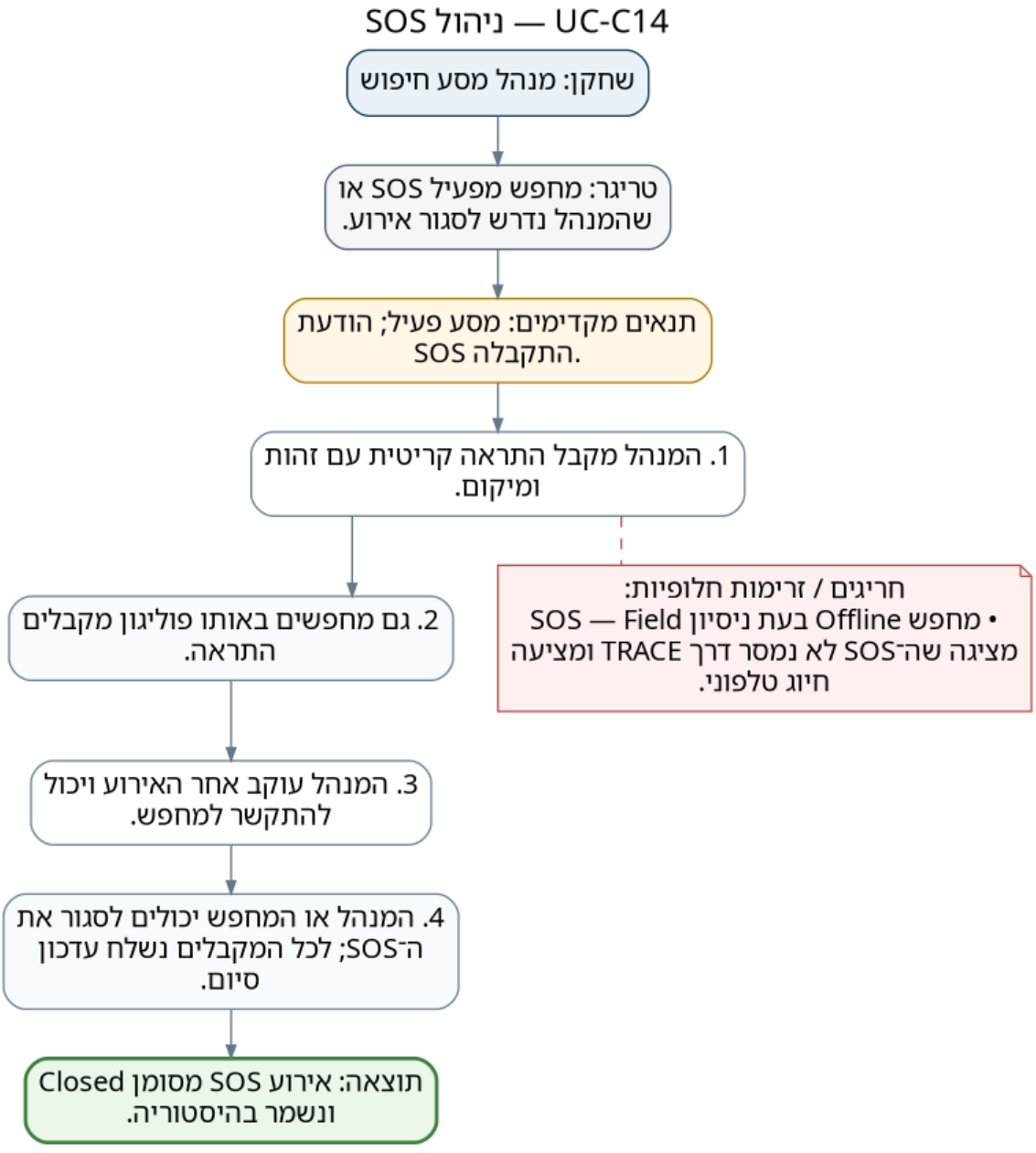
3. המנהל עוקב אחר האירוע ויכול להתקשר למחפש.

4. המנהל או המחפש יכולים לסגור את ה־SOS; לכל המקבלים נשלח עדכון סיום.

זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש Offline בעת ניסיון Field — SOS מציגה שה־SOS לא נמסר דרך TRACE ומציעה חיוג טלפוני.

דיאגרמת זרימה



UC-C15 — השהיה וחידוש מסע

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
נדרש לעצור זמנית את החיפוש.	טריגר
מסע Active.	תנאים מקדימים
מסע חוזר ל־Active והשיבוצים הקודמים נשמרים.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר Pause Search.

2. פעילות החיפוש נעצרת; מעקב בטיחותי ממשיך.

3. המחפשים מקבלים הודעה והנחיית חזרה ל־Rally Point.

4. בחידוש, השיבוצים נשמרים ונשלחת הודעה שהמסע חודש.

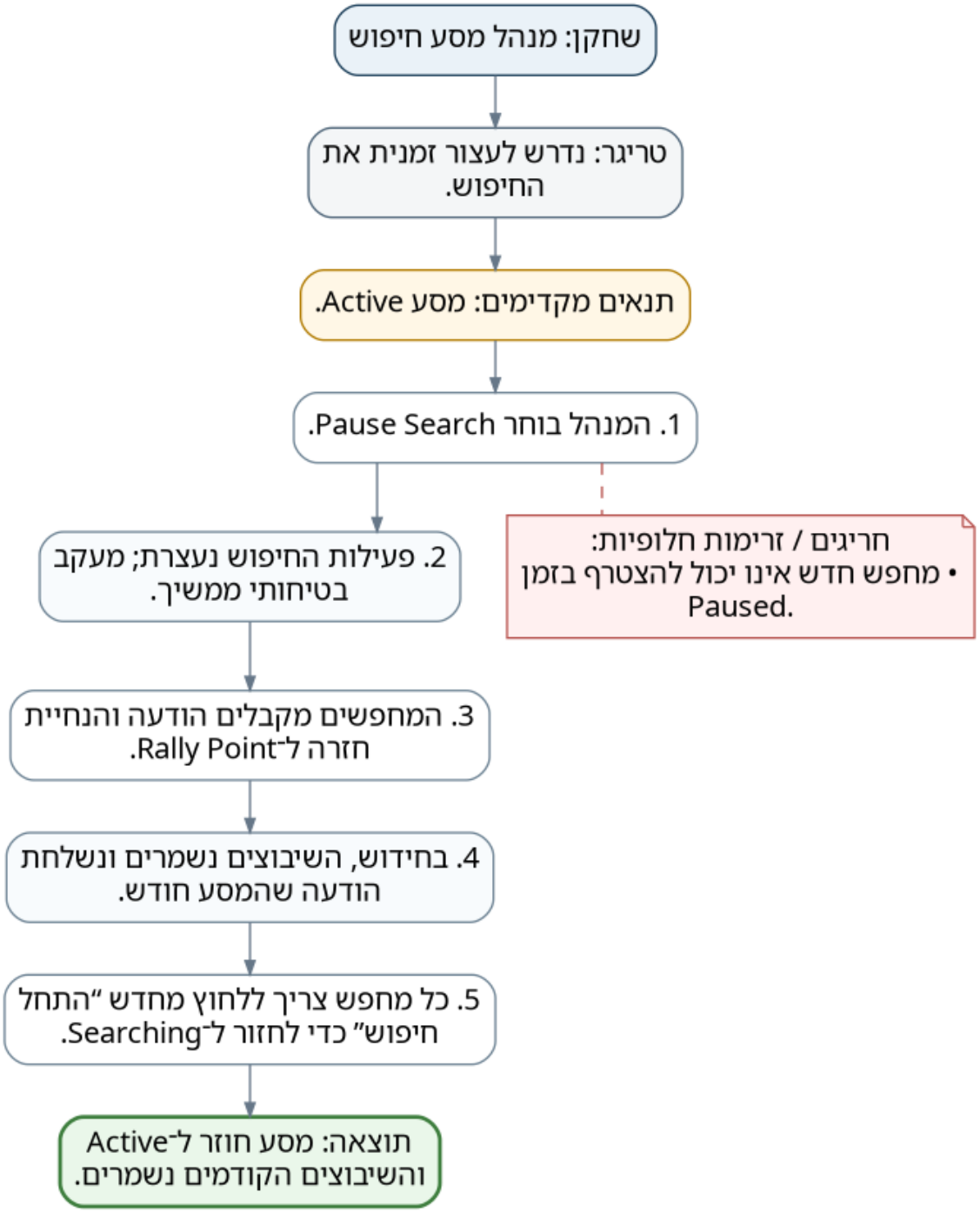
5. כל מחפש צריך ללחוץ מחדש "התחל חיפוש" כדי לחזור ל־Searching.

זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש חדש אינו יכול להצטרף בזמן Paused.

דיאגרמת זרימה

UC-C15 — השהיה וחידוש מסע



UC-C16 — סיום מסע — הנעדר אותר

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל אימת שהנעדר אותר.	טריגר
מסע Active/Paused.	תנאים מקדימים
מסע הסתיים בהצלחה ונשמר Read-only.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "הנעדר אותר".

2. מזין מיקום וזמן איתור; הערה אופציונלית.

3. המסע מסומן Missing Person Located — Ended.

4. כל משימות החיפוש מסתיימות ונשלחת הודעה למחפשים.

5. Tracking בטיחותי ממשיך למחפשים שנותרו בשטח עד "סיימתי פעילות".

זרימות חלופיות / חריגים

• דיווח Field על "הנעדר אותר" אינו מבצע את הסיום הזה אוטומטית.

דיאגרמת זרימה


UC-C16 — סיום מסע — הנעדר אותר
שחקן: מנהל מסע חיפוש
טריגר: המנהל אימת שהנעדר אותר.
תנאים מקדימים: מסע Active/Paused.
1. המנהל בוחר "הנעדר אותר".
2. מזין מיקום וזמן איתור; הערה אופציונלית.
3. המסע מסומן Ended — Missing Person Located.
4. כל משימות החיפוש מסתיימות ונשלחת הודעה למחפשים.
5. Tracking בטיחותי ממשיך למחפשים שנותרו בשטח עד "סיימתי פעילות".
תוצאה: מסע הסתיים בהצלחה ונשמר Read-only.
חריגים / זרימות חלופיות:
• דיווח Field על "הנעדר אותר" אינו מבצע את הסיום הזה אוטומטית.

UC-C17 — סיום מסע — הפסקת חיפוש

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
הוחלט לסיים ללא איתור.	טריגר
מסע Active/Paused.	תנאים מקדימים
מסע הסתיים ונשמר Read-only עם סיבת הסיום.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "הפסק מסע חיפוש".

2. בוחר סיבה מהרשימה ויכול להוסיף הערה.

3. המסע מסומן Ended — Search Stopped.

4. כל משימות החיפוש מסתיימות ונשלחת הודעה.

5. Tracking בטיחותי נמשך למי שנשאר בשטח עד סיום פעילות.

זרימות חלופיות / חריגים

• אין Rally Point — מצב זה אינו אפשרי ב־MVP כי Rally Point חובה.

דיאגרמת זרימה

UC-C17 — סיום מסע — הפסקת חיפוש



UC-C18 — סיום השתתפות של מחפש

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל צריך להוציא מחפש מהפעילות.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
Participation של המחפש מסומן Activity Ended.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המנהל בוחר "סיים השתתפות".

2. אם יש משימת Searching היא מסתיימת.

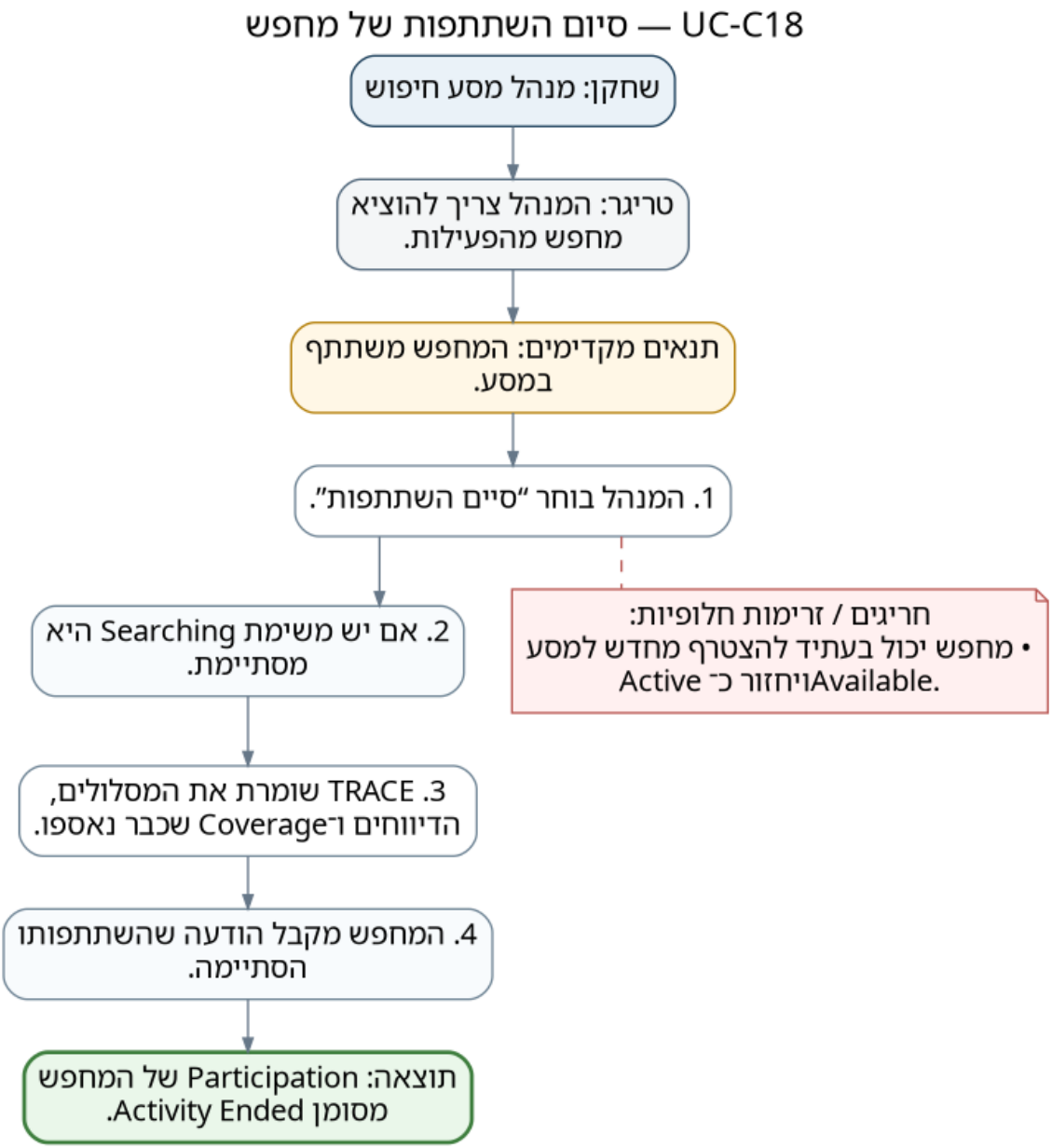
3. TRACE שומרת את המסלולים, הדיווחים ו־Coverage שכבר נאספו.

4. המחפש מקבל הודעה שהשתתפותו הסתיימה.

זרימות חלופיות / חריגים

• מחפש יכול בעתיד להצטרף מחדש למסע Active ויחזור כ־Available.

דיאגרמת זרימה



צפייה בציר זמן מבצעי — UC-C19

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל רוצה להבין מה קרה ומתי.	טריגר
מסע קיים.	תנאים מקדימים
קיימת תמונת אירועים כרונולוגית למסע.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

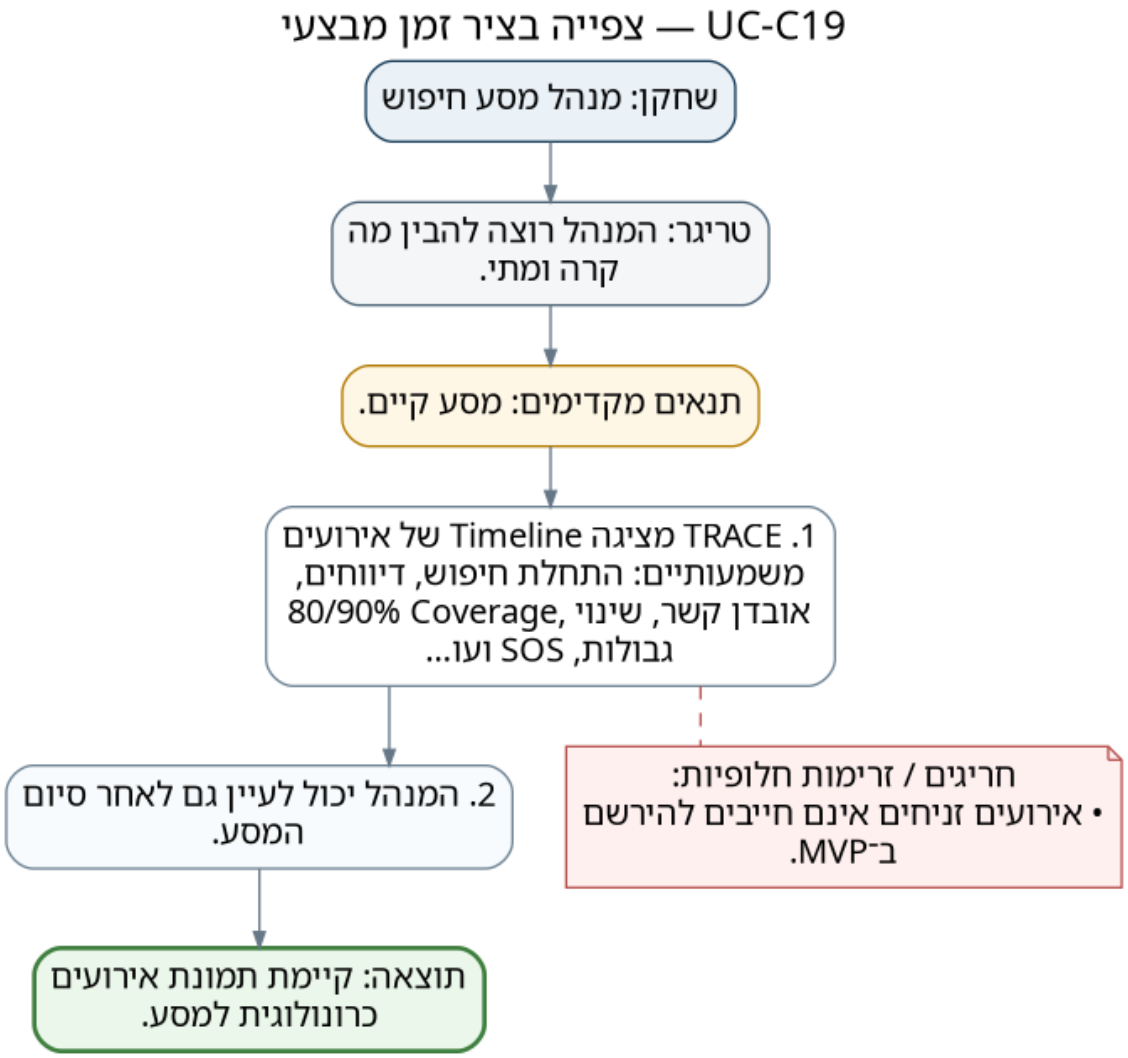
1. TRACE מציגה Timeline של אירועים משמעותיים: התחלת חיפוש, דיווחים, Coverage 80/90%, אובדן קשר, שינוי גבולות, SOS ועוד.

2. המנהל יכול לעיין גם לאחר סיום המסע.

זרימות חלופיות / חריגים

• אירועים זניחים אינם חייבים להירשם ב־MVP.

דיאגרמת זרימה



צפייה בהיסטוריית מסע — UC-C20

מנהל מסע חיפוש	שחקן ראשי
המנהל פותח מסע שהסתיים.	טריגר
מסע Ended.	תנאים מקדימים
היסטוריית המסע זמינה לצפייה מלאה.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

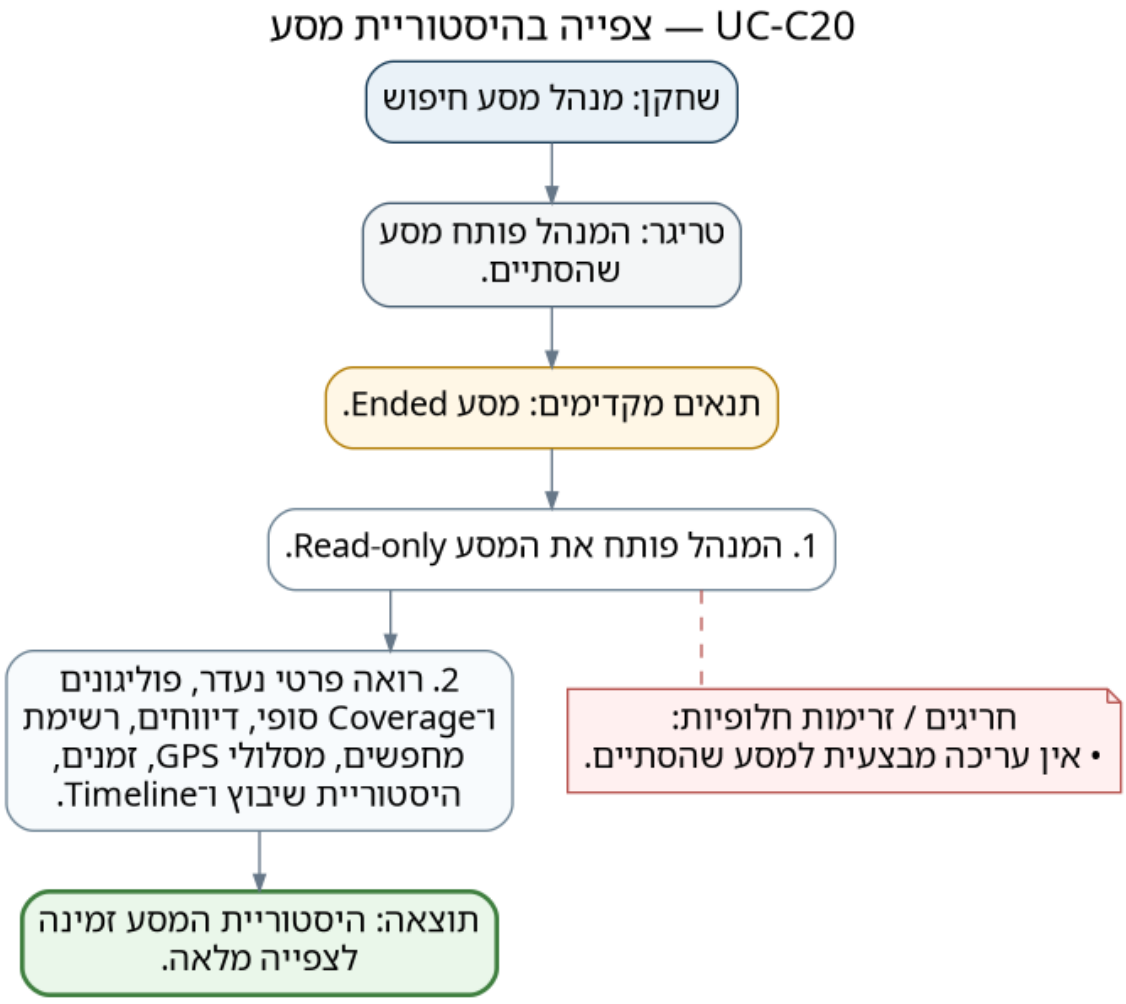
1. המנהל פותח את המסע Read-only.

2. רואה פרטי נעדר, פוליגונים ו־Coverage סופי, דיווחים, רשימת מחפשים, מסלולי GPS, זמנים, היסטוריית שיבוץ ו־Timeline.

זרימות חלופיות / חריגים

• אין עריכה מבצעית למסע שהסתיים.

דיאגרמת זרימה



מחפש שטח — TRACE Field

UC-F01 — כניסת מחפש באמצעות טלפון ו־OTP

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש פותח TRACE Field.	טריגר
מכשיר יכול לקבל קוד אימות.	תנאים מקדימים
למחפש זהות עקבית המאפשרת שחזור השתתפויות.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש מזין מספר טלפון.

2. TRACE שולחת OTP.

3. המחפש מזין את הקוד.

4. בכניסה הראשונה הוא מזין שם.

5. TRACE מזהה אותו כמשתמש קבוע ללא צורך בסיסמה.

זרימות חלופיות / חריגים

- OTP שגוי/פג — מוצגת שגיאה וניתן לבקש קוד חדש.

דיאגרמת זרימה

UC-F01 — כניסת מחפש באמצעות טלפון ו־OTP



הצטרפות למסע — UC-F02

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש סורק QR, פותח קישור או מזין קוד.
תנאים מקדימים	המחפש מזוהה; המסע Active.
תוצאה לאחר ביצוע	המחפש חבר במסע וממתין לשיבוץ.

זרימה עיקרית

1. TRACE מזהה את המסע.

2. המחפש מצטרף ומופיע כ־Available.

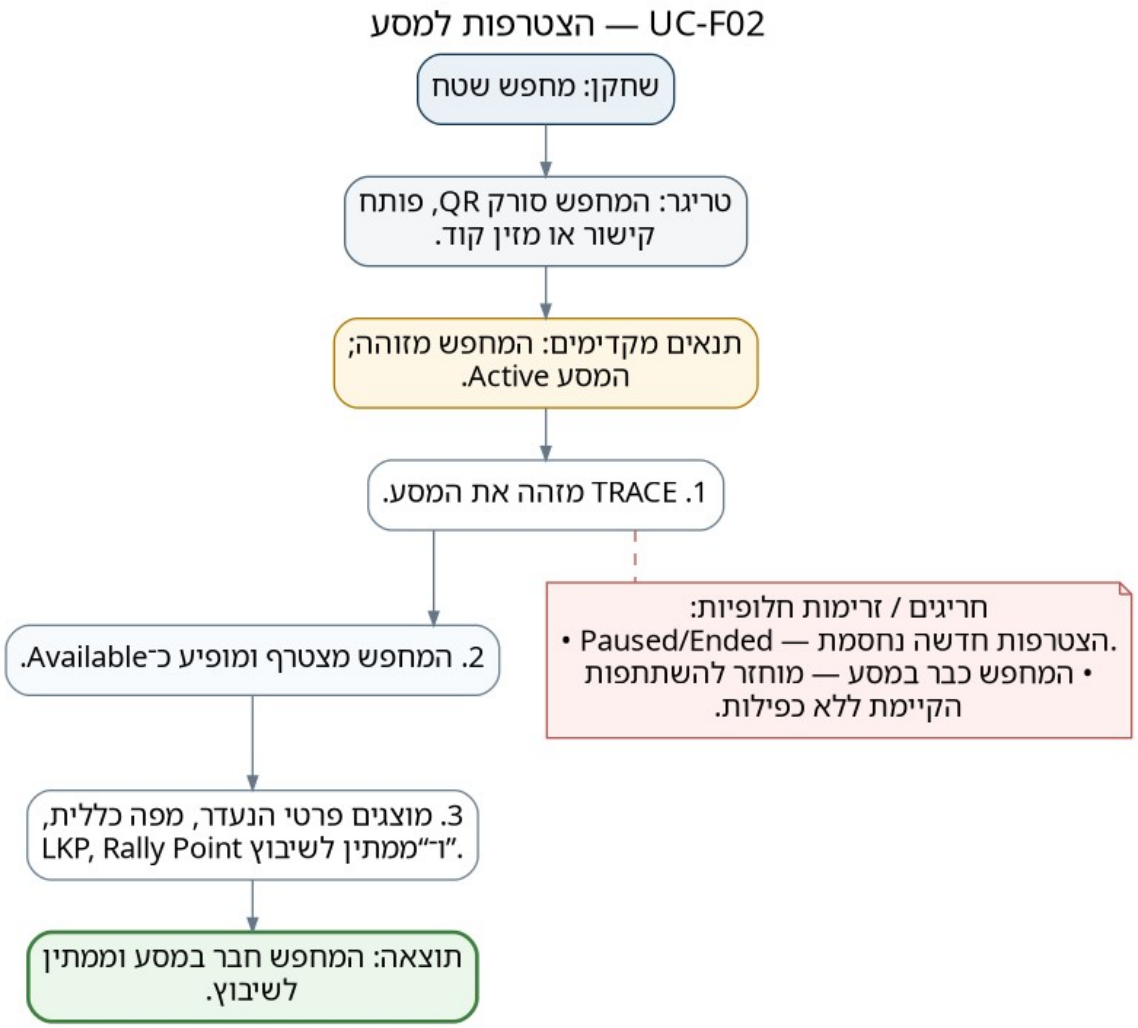
3. מוצגים פרטי הנעדר, מפה כללית, LKP, Rally Point ו־"ממתין לשיבוץ".

זרימות חלופיות / חריגים

• Paused/Ended — הצטרפות חדשה נחסמת.

• המחפש כבר במסע — מוחזר להשתתפות הקיימת ללא כפילות.

דיאגרמת זרימה



הכנת מידע לעבודה Offline — UC-F03

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש הצטרף למסע.	טריגר
חיבור אינטרנט זמין בעת ההכנה.	תנאים מקדימים
המכשיר מוכן לעבודה Offline.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מורידה אוטומטית מפה ומידע חיוני למסע.

2. מוצגת התקדמות/מצב מוכנות.

3. רק לאחר שהמידע החיוני נשמר ניתן להתחיל Searching.

זרימות חלופיות / חריגים

• ההורדה נקטעת — המחפש יכול להישאר במסע אך לא להתחיל Searching עד השלמה.

דיאגרמת זרימה



צפייה במידע המסע — UC-F04

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש פותח את המסע.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
המחפש מקבל תמונת שטח רלוונטית ללא יכולות פיקוד.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה פרטי נעדר Read-only, LKP, Rally Point ומפת המסע.

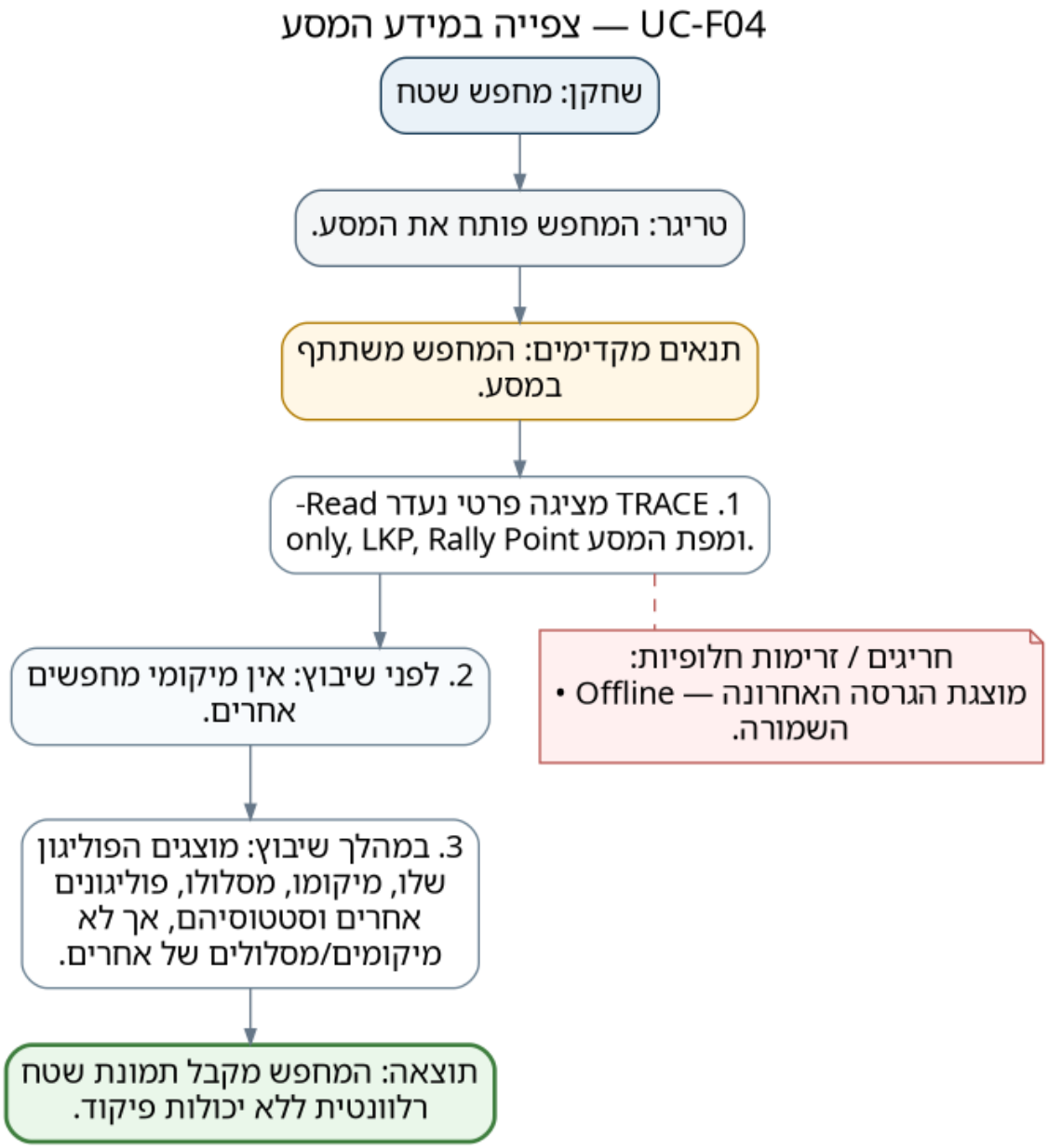
2. לפני שיבוץ: אין מיקומי מחפשים אחרים.

3. במהלך שיבוץ: מוצגים הפוליגון שלו, מיקומו, מסלולו, פוליגונים אחרים וסטטוסיהם, אך לא מיקומים/מסלולים של אחרים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — מוצגת הגרסה האחרונה השמורה.

דיאגרמת זרימה



קבלת שיבוץ — UC-F05

מחפש שטח	שחקן ראשי
המנהל משבץ את המחפש לפוליגון.	טריגר
המחפש משתתף; אם Offline, ב־MVP המנהל לא ישנה את משימתו.	תנאים מקדימים
המחפש Assigned לפוליגון אחד.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את הפוליגון והמשימה.

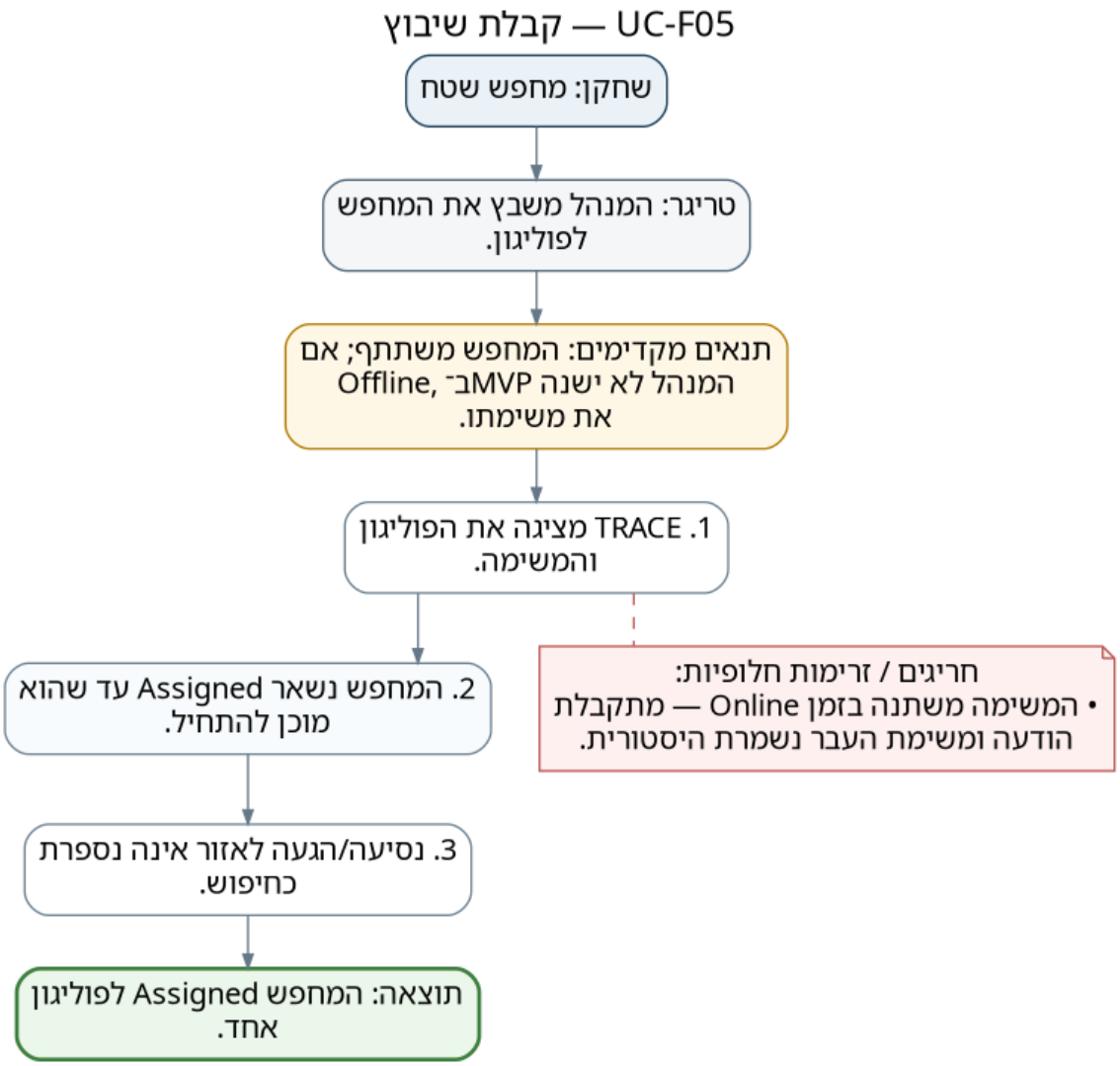
2. המחפש נשאר Assigned עד שהוא מוכן להתחיל.

3. נסיעה/הגעה לאזור אינה נספרת כחיפוש.

זרימות חלופיות / חריגים

• המשימה משתנה בזמן Online — מתקבלת הודעה ומשימת העבר נשמרת היסטורית.

דיאגרמת זרימה



UC-F06 — התחלת חיפוש

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש מוכן להתחיל בפוליגון המשויך.	טריגר
מידע Offline מוכן; הרשאות מיקום, מיקום Assigned; ברקע והתראות מאושרות.	תנאים מקדימים
משימת החיפוש פעילה ומתועדת.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ "התחל חיפוש".

2. הסטטוס הופך Searching.

3. TRACE מתחילה/ממשיכה GPS ברקע ורישום מסלול.

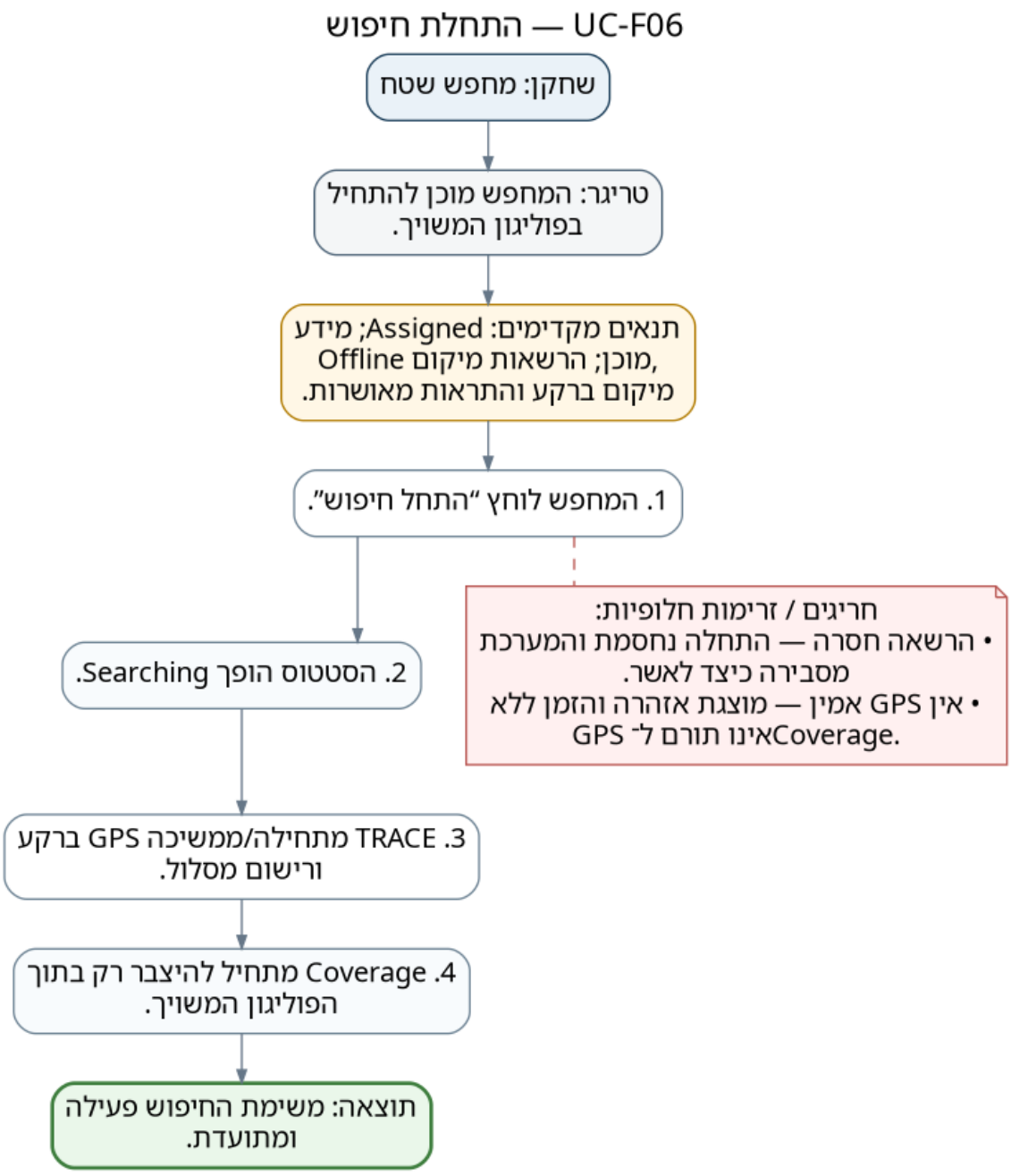
4. Coverage מתחיל להיצבר רק בתוך הפוליגון המשויך.

זרימות חלופיות / חריגים

• הרשאה חסרה — התחלה נחסמת והמערכת מסבירה כיצד לאשר.

• אין GPS אמין — מוצגת אזהרה והזמן ללא GPS אינו תורם ל־Coverage.

דיאגרמת זרימה


UC-F06 — התחלת חיפוש
שחקן: מחפש שטח
טריגר: המחפש מוכן להתחיל בפוליגון המשויך.
תנאים מקדימים: Assigned; מידע מוכן; הרשאות מיקום Offline, מיקום ברקע והתראות מאושרות.
1. המחפש לוחץ "התחל חיפוש".
חריגים / זרימות חלופיות:
• הרשאה חסרה — התחלה נחסמת והמערכת מסבירה כיצד לאשר.
• אין GPS אמין — מוצגת אזהרה והזמן ללא Coverage אינו תורם ל־GPS.
2. הסטטוס הופך Searching.
3. TRACE מתחילה/ממשיכה GPS ברקע ורישום מסלול.
4. Coverage מתחיל להיצבר רק בתוך הפוליגון המשויך.
תוצאה: משימת החיפוש פעילה ומתועדת.

UC-F07 — Pause/Resume אישי

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש צריך להשהות זמנית את הסריקה.	טריגר
Searching.	תנאים מקדימים
נשמרת הבחנה בין תנועת בטיחות לבין תנועת חיפוש.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ Pause.

2. הסטטוס הופך Paused.

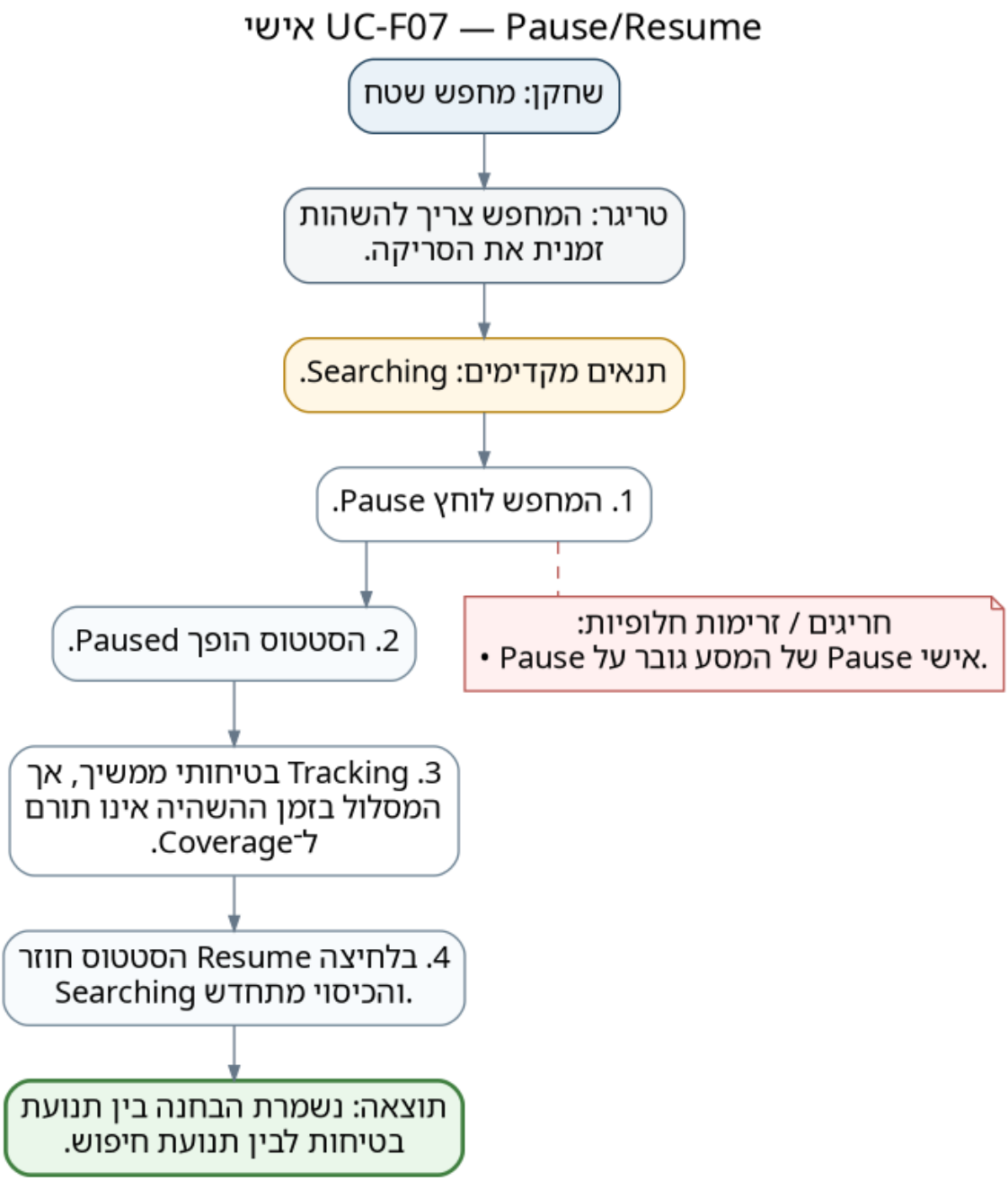
3. Tracking בטיחותי ממשיך, אך המסלול בזמן ההשהיה אינו תורם ל־Coverage.

4. בלחיצה Resume הסטטוס חוזר Searching והכיסוי מתחדש.

זרימות חלופיות / חריגים

- Pause של המסע גובר על Pause אישי.

דיאגרמת זרימה


אישי UC-F07 — Pause/Resume
שחקן: מחפש שטח
טריגר: המחפש צריך להשהות זמנית את הסריקה.
תנאים מקדימים: Searching.
1. המחפש לוחץ Pause.
2. הסטטוס הופך Paused.
חריגים / זרימות חלופיות:
• Pause של המסע גובר על Pause.
3. Tracking בטיחותי ממשיך, אך המסלול בזמן ההשהיה אינו תורם ל־Coverage.
4. בלחיצה Resume הסטטוס חוזר Searching והכיסוי מתחדש.
תוצאה: נשמרת הבחנה בין תנועת בטיחות לבין תנועת חיפוש.

סיום משימת חיפוש — UC-F08

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש סיים לסרוק כעת.
תנאים מקדימים	Searching/Paused.
תוצאה לאחר ביצוע	אין משימת Searching פעילה, אך ה־Assignment נשמר.

זרימה עיקרית

1. המחפש לוחץ "סיימתי חיפוש".

2. משימת החיפוש מסתיימת והמסלול/ Coverage שנצבר נשמרים.

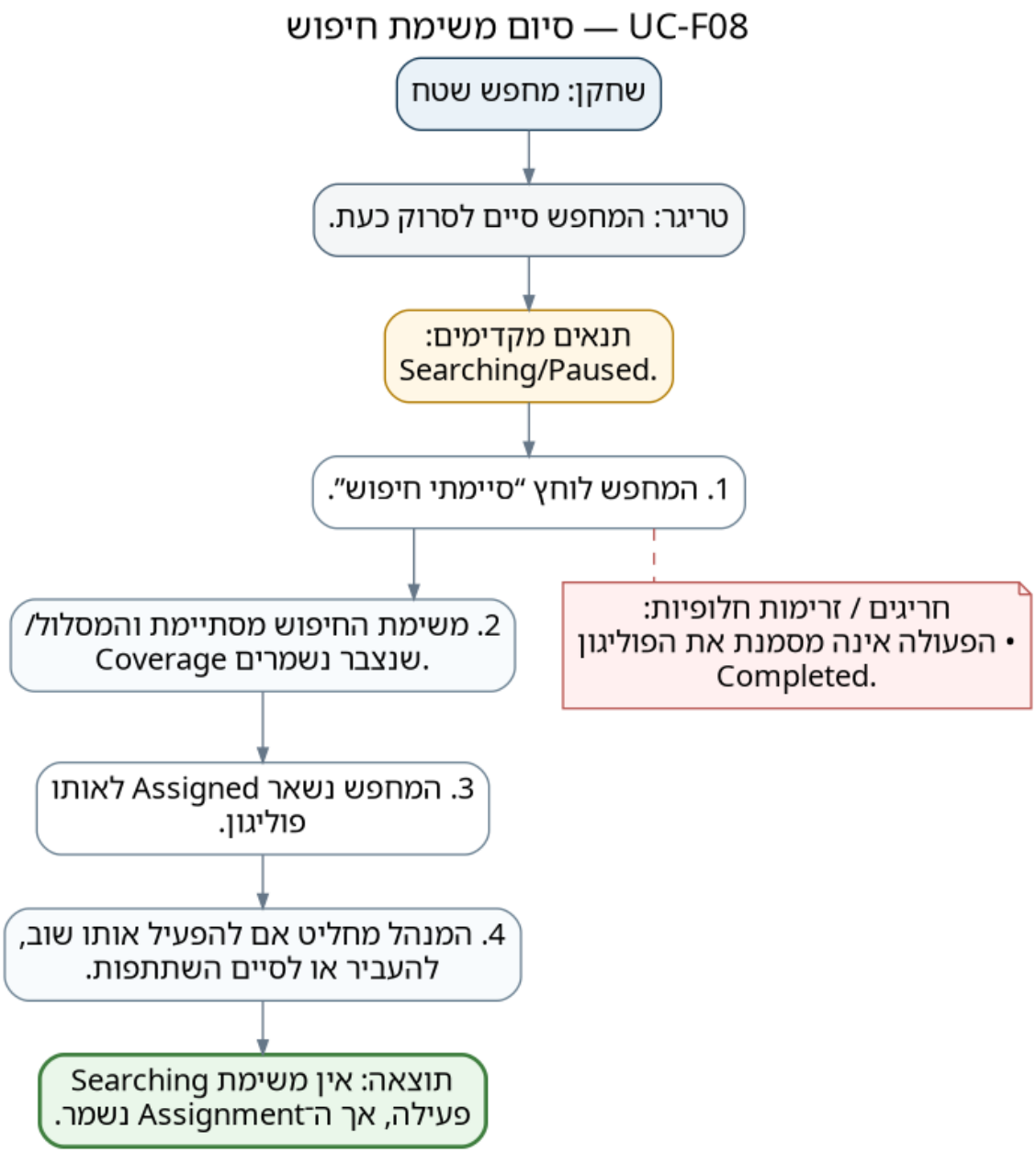
3. המחפש נשאר Assigned לאותו פוליגון.

4. המנהל מחליט אם להפעיל אותו שוב, להעביר או לסיים השתתפות.

זרימות חלופיות / חריגים

• הפעולה אינה מסמנת את הפוליגון Completed.

דיאגרמת זרימה



UC-F09 — שליחת דיווח שטח

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש מזהה ממצא/סכנה/אזור לא נגיש/מידע כללי/נעדר אותר.	טריגר
המחפש משתתף במסע.	תנאים מקדימים
דיווח קיים במערכת ומוצג למנהל ולמחפשים הרלוונטיים בפוליגון.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש בוחר סוג דיווח.

2. מזין טקסט; תמונה אופציונלית.

3. TRACE מצרפת GPS אוטומטי.

4. הדיווח נשלח ומסומן New.

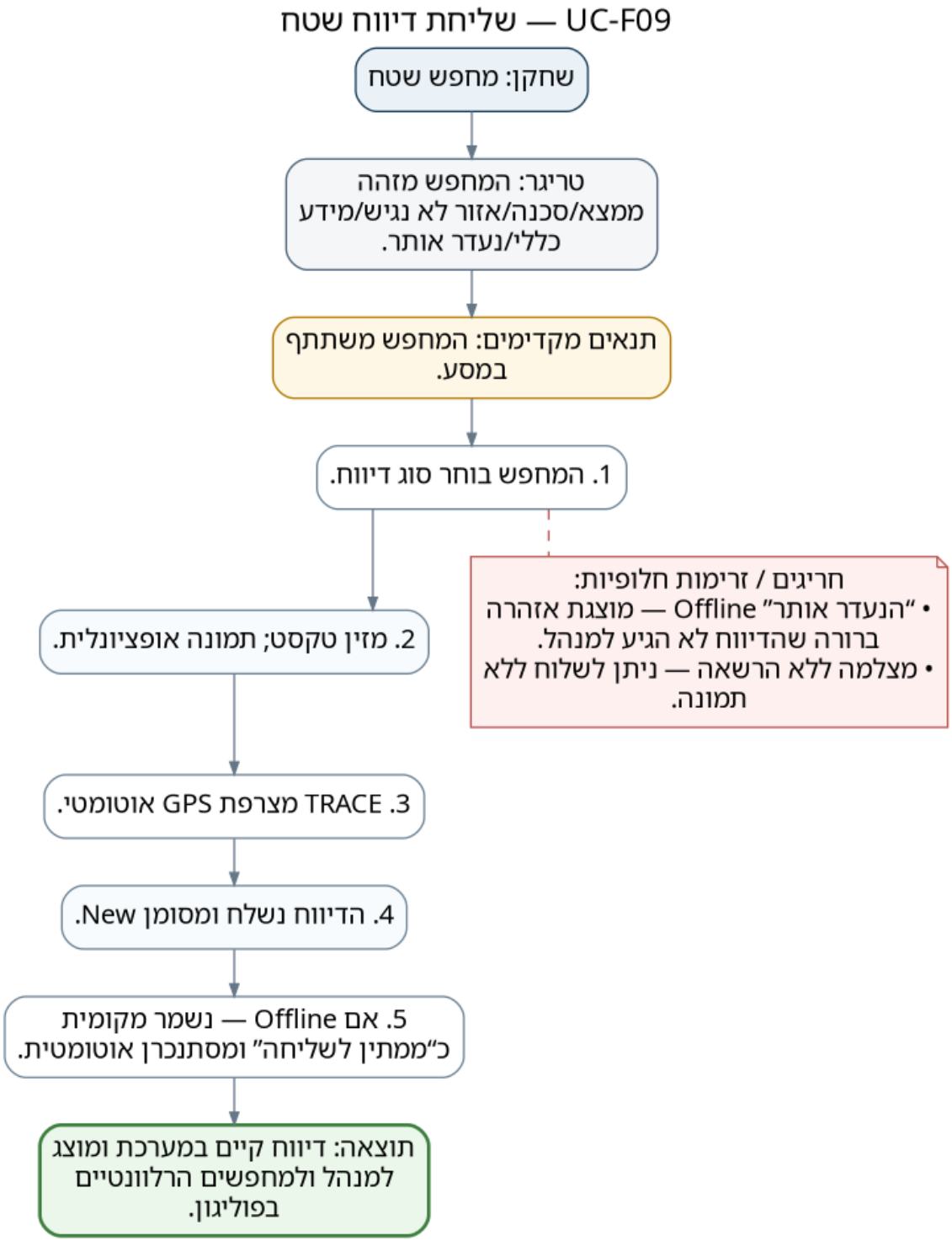
5. אם Offline — נשמר מקומית כ"ממתין לשליחה" ומסתנכרן אוטומטית.

זרימות חלופיות / חריגים

• "הנעדר אותר" Offline — מוצגת אזהרה ברורה שהדיווח לא הגיע למנהל.

• מצלמה ללא הרשאה — ניתן לשלוח ללא תמונה.

דיאגרמת זרימה


UC-F09 — שליחת דיווח שטח
שחקן: מחפש שטח
טריגר: המחפש מזהה ממצא/סכנה/אזור לא נגיש/מידע כללי/נעדר אותר.
תנאים מקדימים: המחפש משתתף במסע.
1. המחפש בוחר סוג דיווח.
חריגים / זרימות חלופיות:
• "הנעדר אותר" Offline — מוצגת אזהרה ברורה שהדיווח לא הגיע למנהל.
• מצלמה ללא הרשאה — ניתן לשלוח ללא תמונה.
2. מזין טקסט; תמונה אופציונלית.
3. TRACE מצרפת GPS אוטומטי.
4. הדיווח נשלח ומסומן New.
5. אם Offline — נשמר מקומית כ"ממתין לשליחה" ומסתנכרן אוטומטית.
תוצאה: דיווח קיים במערכת ומוצג למנהל ולמחפשים הרלוונטיים בפוליגון.

UC-F10 — דיווח תצפית על הנעדר

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש עצמו או עד ראייה מספקים מידע מיקום.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	נקודת תצפית חדשה נשמרה; LKP משתנה רק בהחלטת מנהל.

זרימה עיקרית

1. המחפש פותח "תצפית על הנעדר".

2. מזין מיקום, זמן תצפית, תיאור ומקור: "אני"/"עד ראייה".

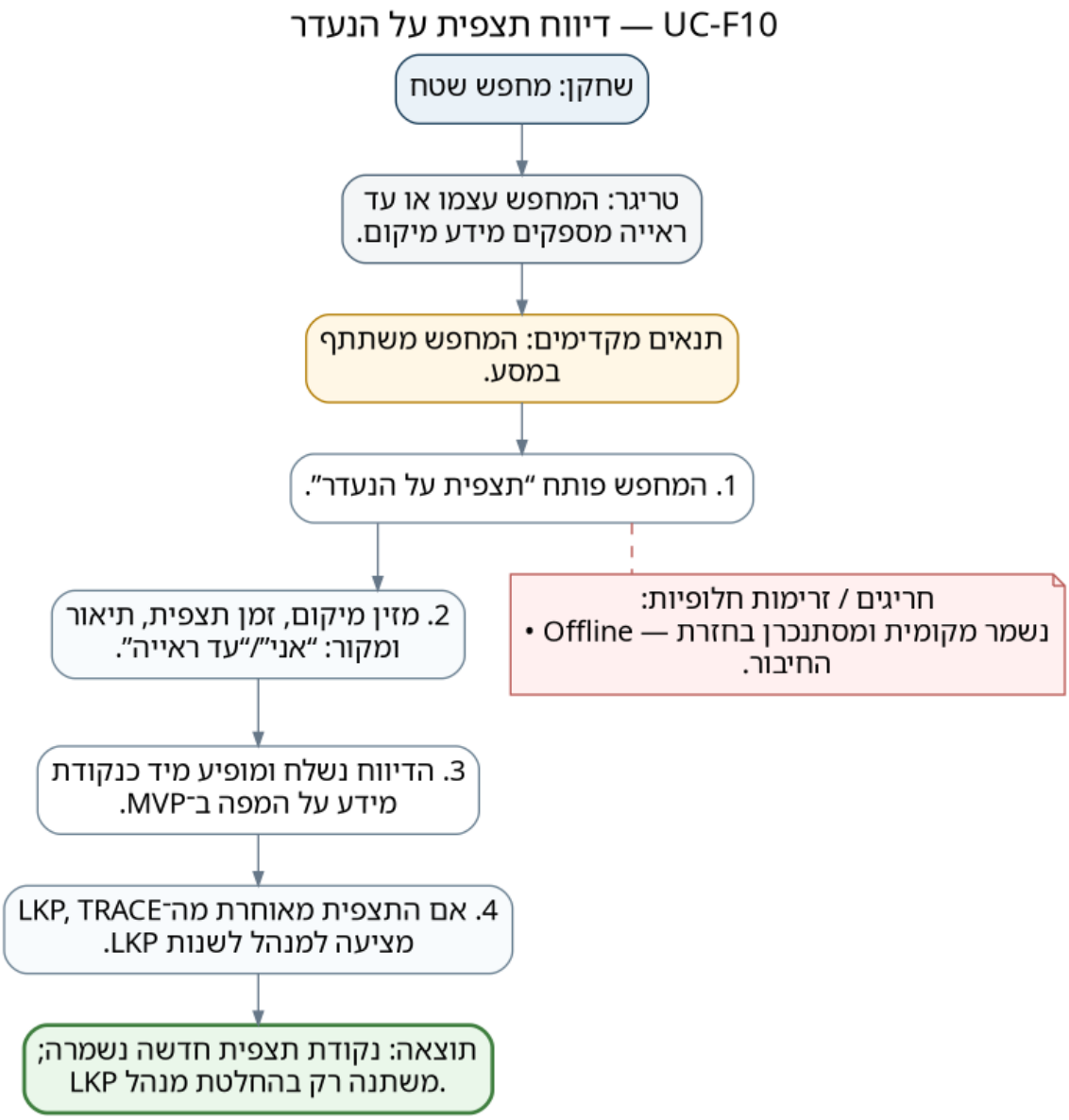
3. הדיווח נשלח ומופיע מיד כנקודת מידע על המפה ב־MVP.

4. אם התצפית מאוחרת מה־TRACE, LKP מציעה למנהל לשנות LKP.

זרימות חלופיות / חריגים

• Offline — נשמר מקומית ומסתנכרן בחזרת החיבור.

דיאגרמת זרימה



צפייה בדיווחים בפוליגון — UC-F11

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש רוצה להבין אירועים בסביבת משימתו.	טריגר
המחפש Assigned לפוליגון.	תנאים מקדימים
המחפש מודע למידע המבצעי המקומי.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה על המפה וברשימה את כל הדיווחים בפוליגון הנוכחי.

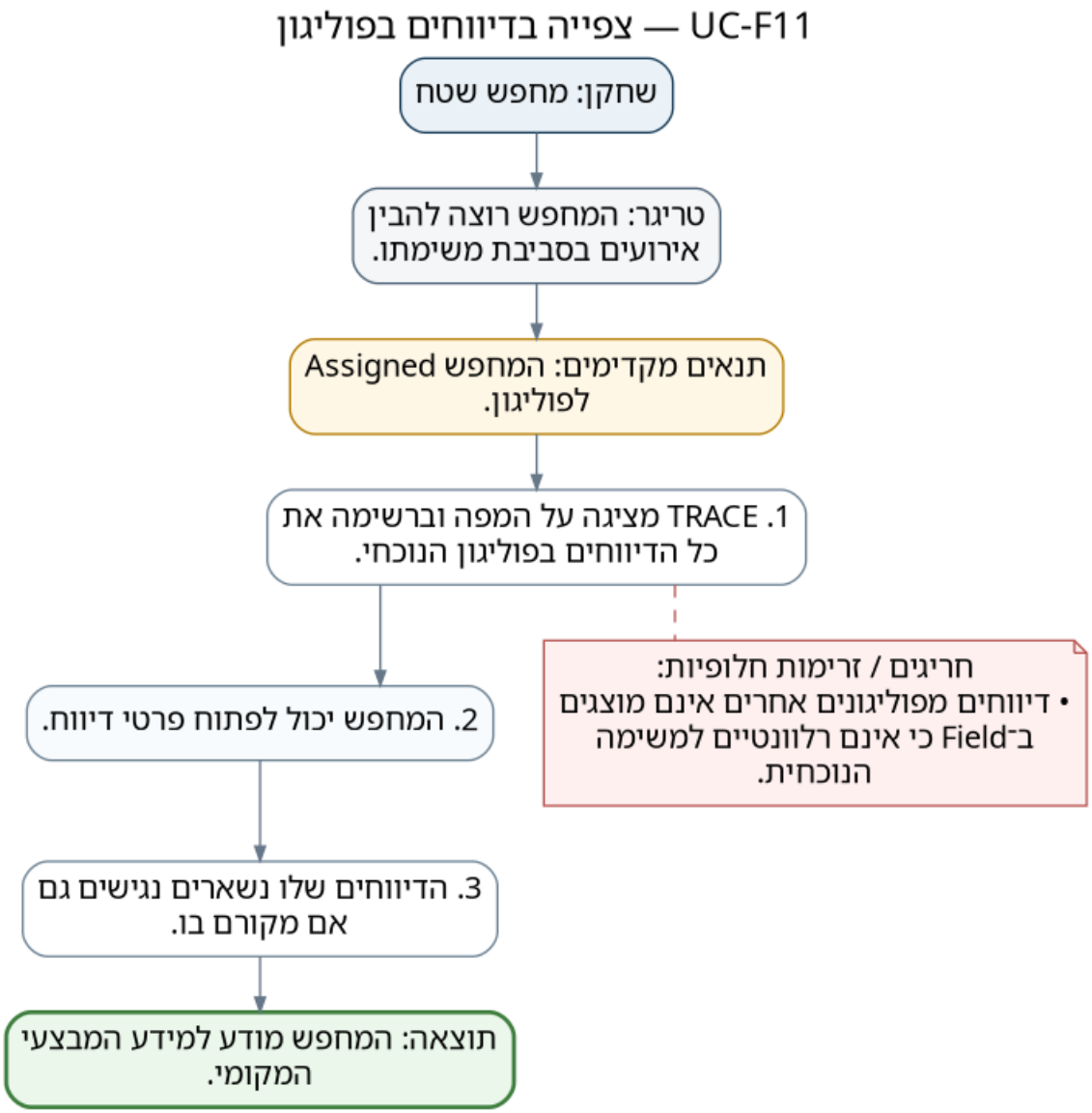
2. המחפש יכול לפתוח פרטי דיווח.

3. הדיווחים שלו נשארים נגישים גם אם מקורם בו.

זרימות חלופיות / חריגים

• דיווחים מפוליגונים אחרים אינם מוצגים ב־Field כי אינם רלוונטיים למשימה הנוכחית.

דיאגרמת זרימה



קבלת הודעות מבצעיות — UC-F12

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המנהל שולח הודעה רלוונטית.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	המנהל יכול לראות מסירה/קריאה/אישור לפי סוג ההודעה.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את ההודעה.

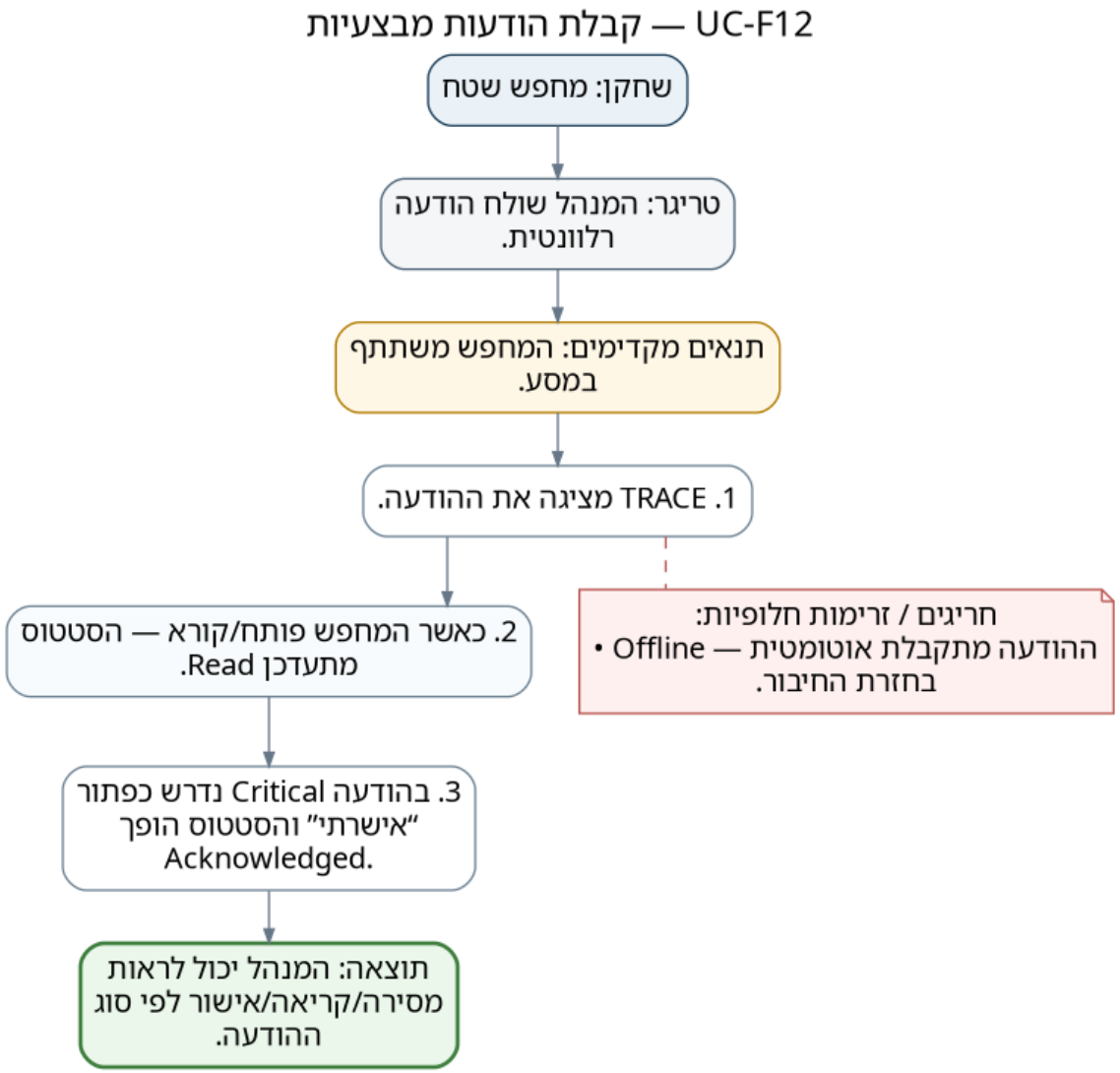
2. כאשר המחפש פותח/קורא — הסטטוס מתעדכן Read.

3. בהודעה Critical נדרש כפתור "אישרתי" והסטטוס הופך Acknowledged.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — ההודעה מתקבלת אוטומטית בחזרת החיבור.

דיאגרמת זרימה



SOS הפעלת וביטול — UC-F13

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש זקוק לסיוע מיידי.
תנאים מקדימים	המחפש משתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	מתועד במערכת. SOS Active או Closed

זרימה עיקרית

1. המחפש מפעיל SOS ויכול להוסיף הודעה קצרה.

2. TRACE שולחת התראה קריטית עם זהות ומיקום למנהל ולמחפשים באותו פוליגון.

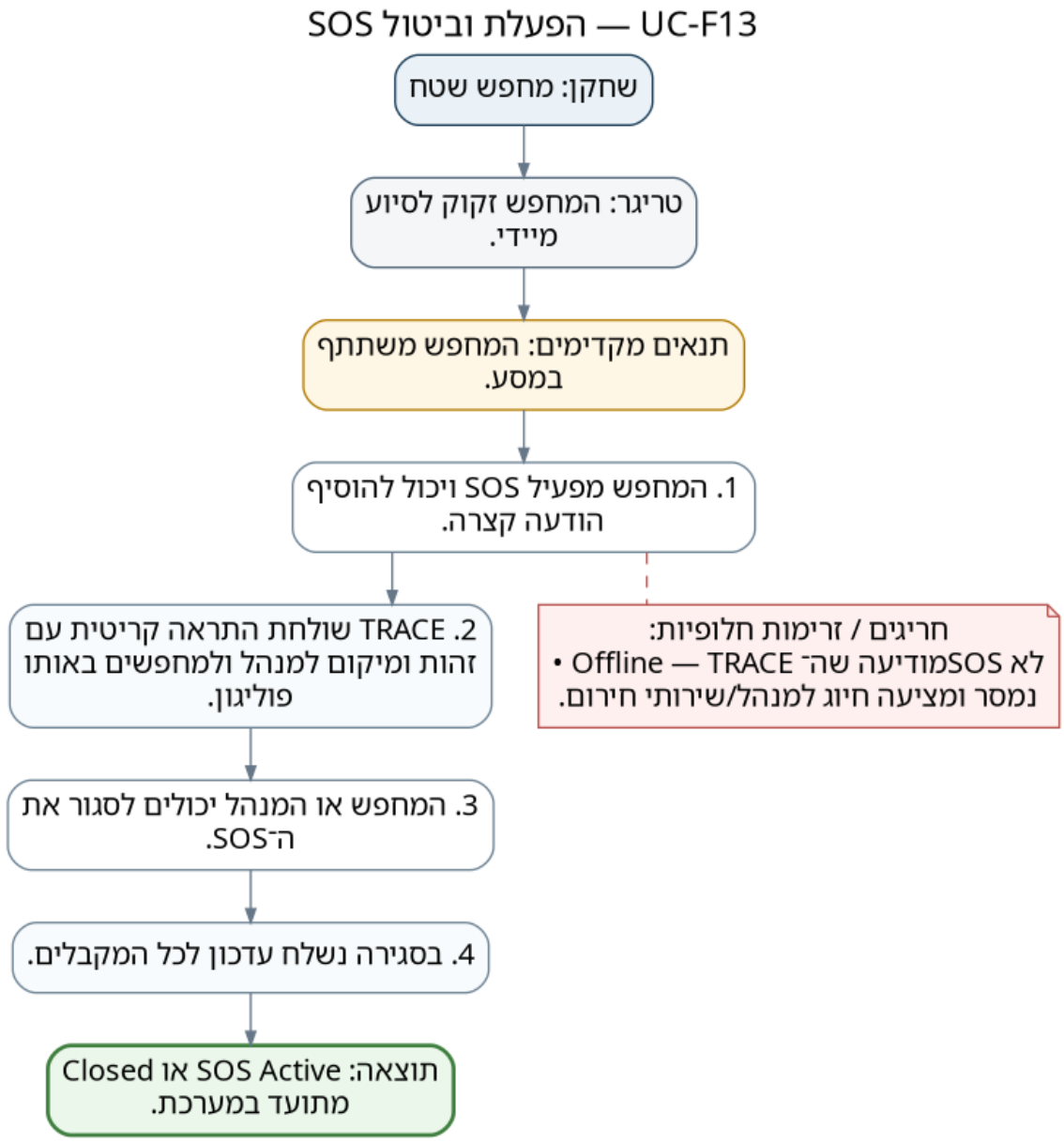
3. המחפש או המנהל יכולים לסגור את ה־SOS.

4. בסגירה נשלח עדכון לכל המקבלים.

זרימות חלופיות / חריגים

- Offline — TRACE מודיעה שה־SOS לא נמסר ומציעה חיוג למנהל/שירותי חירום.

דיאגרמת זרימה



UC-F14 — חיוג למנהל / שירותי חירום

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	נדרש קשר קולי.
תנאים מקדימים	קיים מספר מנהל; למכשיר יכולת חיוג.
תוצאה לאחר ביצוע	נפתחת שיחת טלפון חיצונית.

זרימה עיקרית

1. בכל זמן המחפש יכול לבחור "התקשר למנהל המסע".
2. במסך SOS מוצגות באופן בולט גם שיחה למנהל וגם לשירותי חירום.
3. החיוג מתבצע דרך החייגן הרגיל.

זרימות חלופיות / חריגים

- אין VoIP פנימי ב־TRACE.

דיאגרמת זרימה



UC-F15 — סיום פעילות ויציאה מהשטח

מחפש שטח	שחקן ראשי
המחפש מסיים את השתתפותו במסע.	טריגר
המחפש עדיין משתתף במסע.	תנאים מקדימים
המחפש אינו נחשב עוד איש שטח פעיל במסע.	תוצאה לאחר ביצוע

זרימה עיקרית

1. המחפש בוחר "סיימתי פעילות / יצאתי מהשטח".

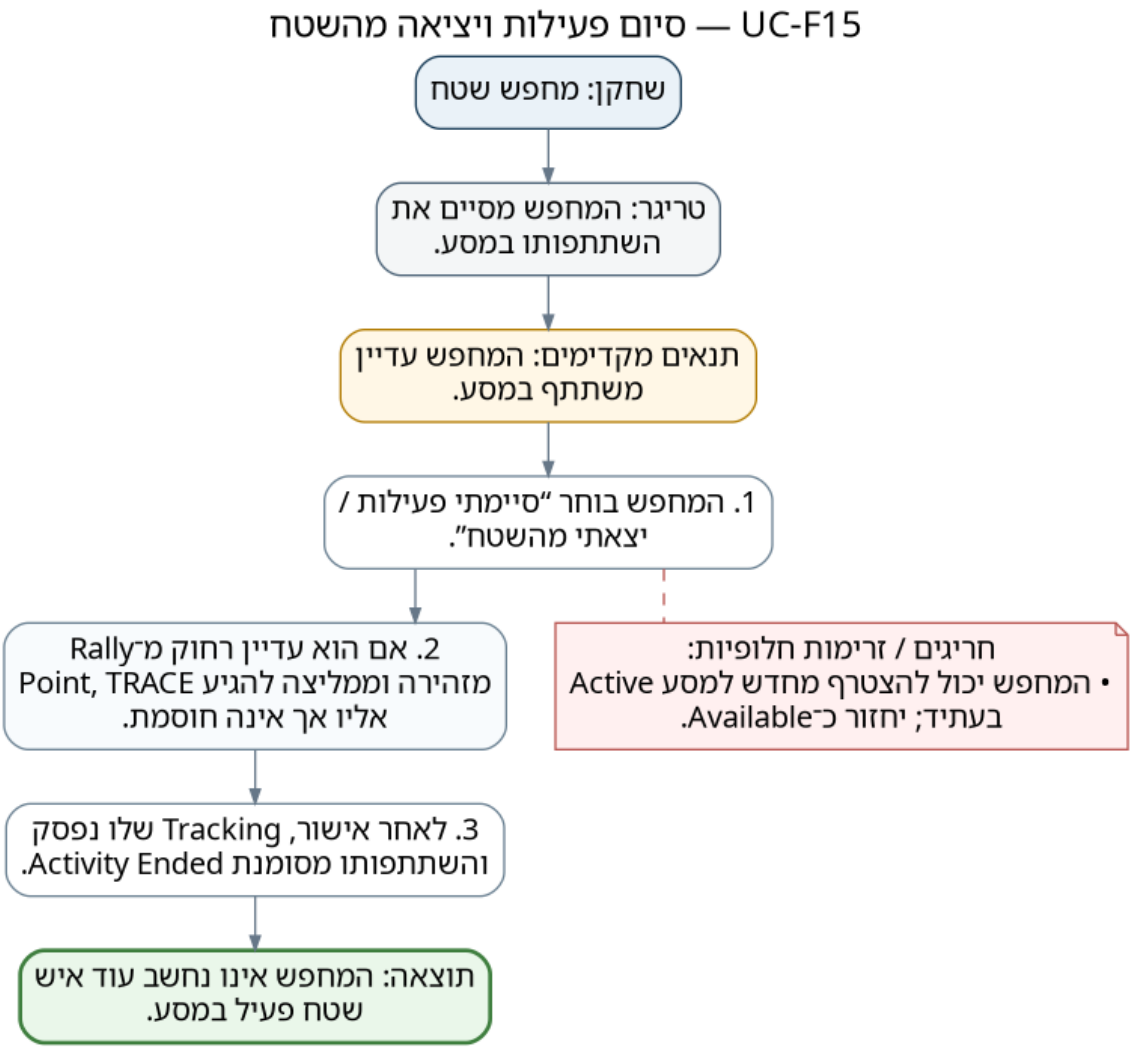
2. אם הוא עדיין רחוק מ־Rally Point, TRACE מזהירה וממליצה להגיע אליו אך אינה חוסמת.

3. לאחר אישור, Tracking שלו נפסק והשתתפותו מסומנת Activity Ended.

זרימות חלופיות / חריגים

• המחפש יכול להצטרף מחדש למסע Active בעתיד; יחזור כ־Available.

דיאגרמת זרימה



UC-F16 — שחזור מצב לאחר סגירת אפליקציה / הפעלה מחדש

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	האפליקציה נפתחת מחדש.
תנאים מקדימים	המחפש כבר מזוהה והשתתף במסע.
תוצאה לאחר ביצוע	ההשתתפות נשמרת באופן עקבי בין פתיחות האפליקציה.

זרימה עיקרית

1. TRACE משחזרת את המסע, השיבוץ, הסטטוס, המסלול שנשמר והדיווחים.

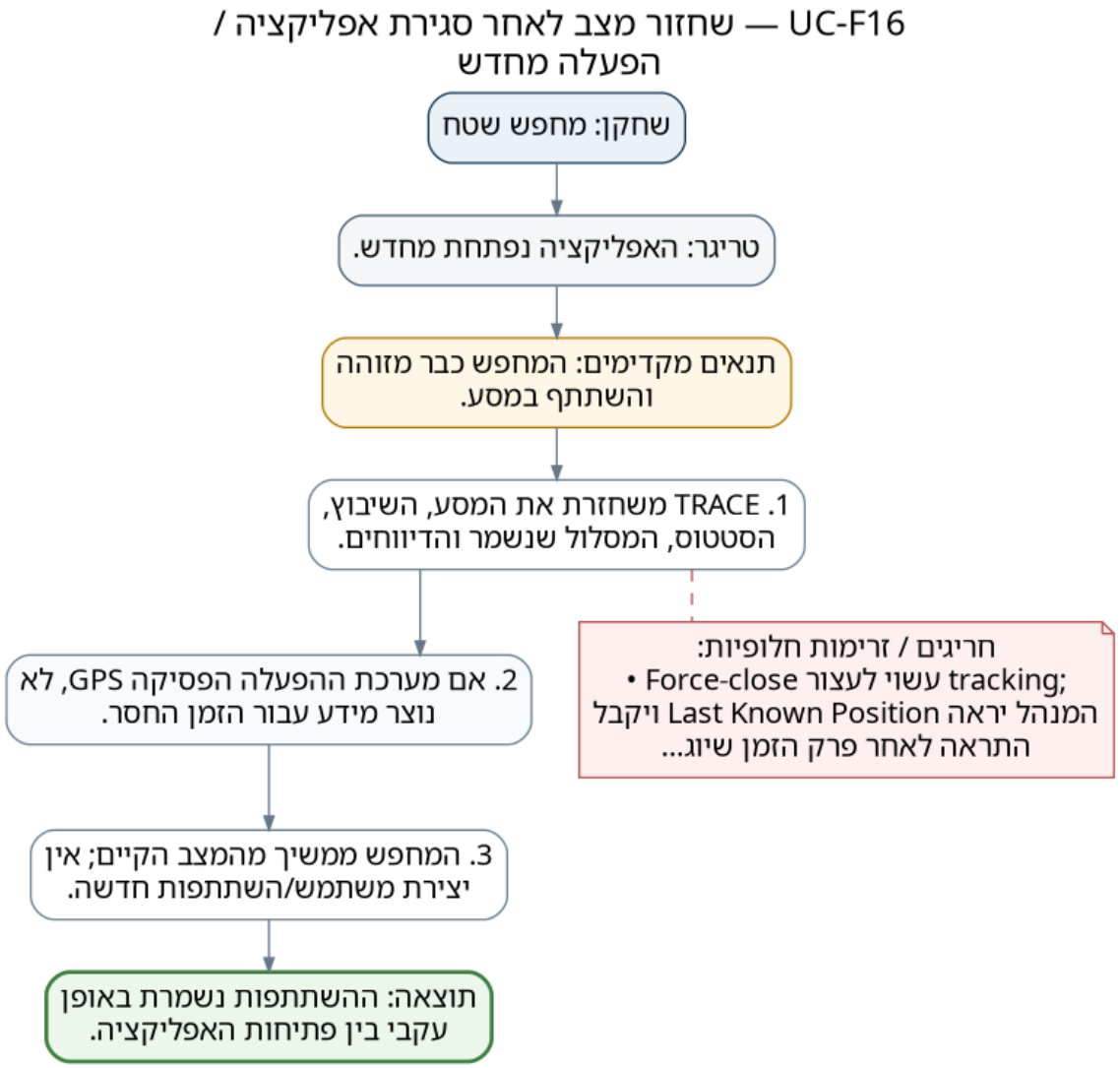
2. אם מערכת ההפעלה הפסיקה GPS, לא נוצר מידע עבור הזמן החסר.

3. המחפש ממשיך מהמצב הקיים; אין יצירת משתמש/השתתפות חדשה.

זרימות חלופיות / חריגים

• Force-close עשוי לעצור tracking; המנהל יראה Last Known Position ויקבל התראה לאחר פרק הזמן שיוגדר.

דיאגרמת זרימה



צפייה במסע שהסתיים — UC-F17

שחקן ראשי	מחפש שטח
טריגר	המחפש פותח היסטוריית מסעות.
תנאים מקדימים	המחפש השתתף במסע Ended.
תוצאה לאחר ביצוע	היסטוריית המשתמש זמינה לצפייה.

זרימה עיקרית

1. TRACE מציגה את המסע Read-only.

2. המחפש רואה את פרטי המסע ואת היסטוריית הפעילות שלו.

זרימות חלופיות / חריגים

• אין פעולות מבצעיות חדשות במסע שהסתיים.

דיאגרמת זרימה



שירותי מערכת — TRACE System

UC-S01 — מעקב GPS ברקע ורישום מסלול

שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	מחפש נמצא Searching/Paused או עדיין איש שטח פעיל.
תנאים מקדימים	הרשאות נדרשות מאושרות.
תוצאה לאחר ביצוע	מסלול GPS זמין ככל שהמערכת והמכשיר אפשרו.

זרימה עיקרית

1. TRACE אוספת מיקום ברקע ושומרת מסלול.

2. ב־Searching המסלול עשוי לתרום ל־Coverage; ב־Paused משמש לבטיחות בלבד.

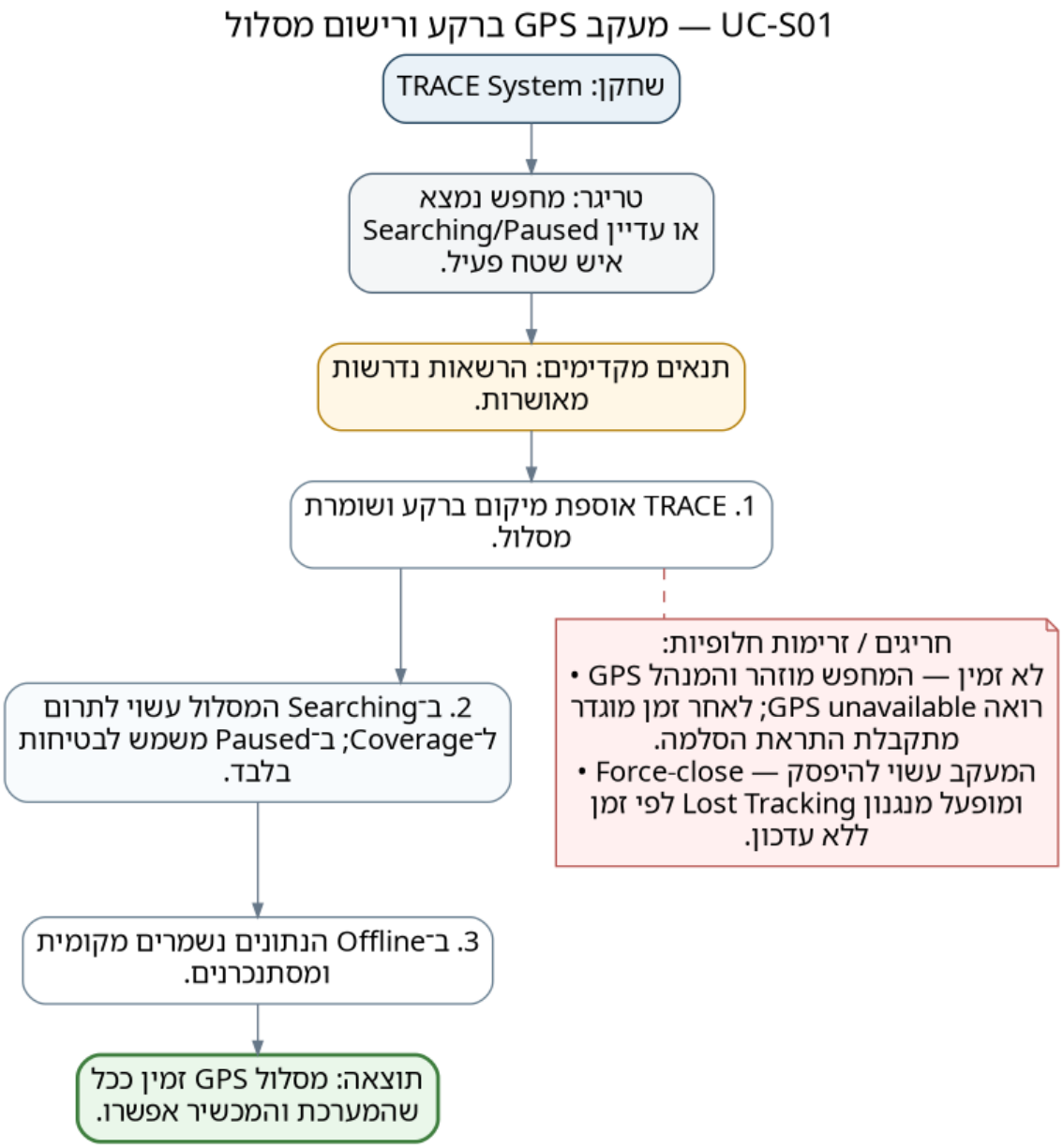
3. ב־Offline הנתונים נשמרים מקומית ומסתנכרנים.

זרימות חלופיות / חריגים

• GPS לא זמין — המחפש מוזהר והמנהל רואה GPS unavailable; לאחר זמן מוגדר מתקבלת התראת הסלמה.

• Force-close — המעקב עשוי להיפסק ומופעל מנגנון Lost Tracking לפי זמן ללא עדכון.

דיאגרמת זרימה


UC-S01 — מעקב GPS ברקע ורישום מסלול
שחקן: TRACE System
טריגר: מחפש נמצא או עדיין Searching/Paused איש שטח פעיל.
תנאים מקדימים: הרשאות נדרשות מאושרות.
1. TRACE אוספת מיקום ברקע ושומרת מסלול.
2. ב־Searching המסלול עשוי לתרום ל־Coverage; ב־Paused משמש לבטיחות בלבד.
3. ב־Offline הנתונים נשמרים מקומית ומסתנכרנים.
תוצאה: מסלול GPS זמין ככל שהמערכת והמכשיר אפשרו.
חריגים / זרימות חלופיות:
• GPS unavailable — המחפש מוזהר והמנהל רואה זמן מוגדר לאחר GPS; מתקבלת התראת הסלמה.
• Force-close — המעקב עשוי להיפסק ומופעל מנגנון Lost Tracking לפי זמן ללא עדכון.

Coverage Estimate חישוב — UC-S02

שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	מתקבלים מסלולי Searching חדשים.
תנאים מקדימים	למסלול קיים Assignment לפוליגון.
תוצאה לאחר ביצוע	לכל פוליגון מוצג Coverage Estimate אוטומטי ועדכני.

זרימה עיקרית

1. TRACE לוקחת רק את מקטעי המסלול בתוך הפוליגון המשויך ובזמן Searching.

2. מאחדת מסלולים של כל המחפשים ששויכו לפוליגון.

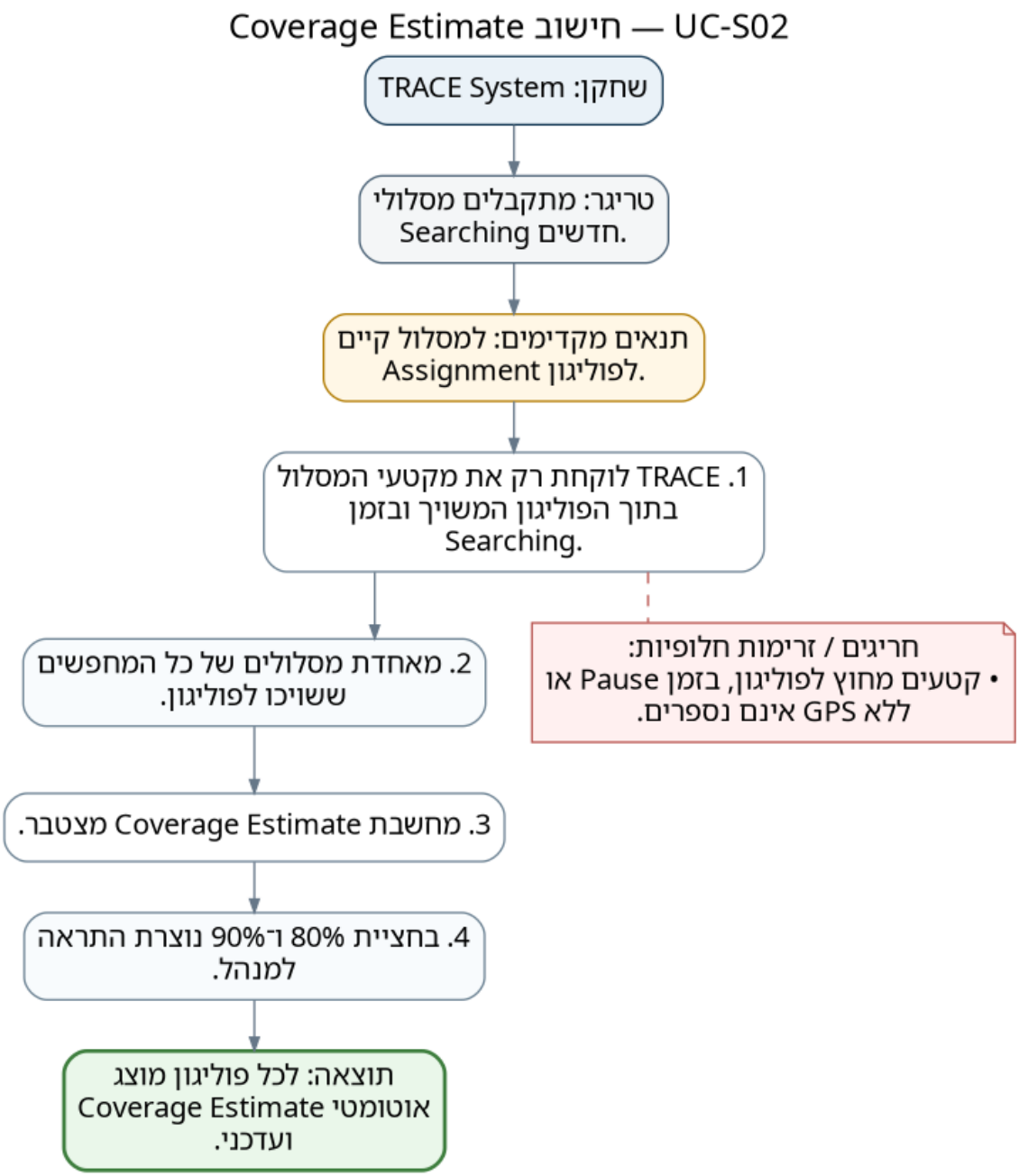
3. מחשבת Coverage Estimate מצטבר.

4. בחציית 80% ו־90% נוצרת התראה למנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

• קטעים מחוץ לפוליגון, בזמן Pause או ללא GPS אינם נספרים.

דיאגרמת זרימה


Coverage Estimate חישוב — UC-S02
שחקן: TRACE System
טריגר: מתקבלים מסלולי Searching חדשים.
תנאים מקדימים: למסלול קיים Assignment לפוליגון.
1. TRACE לוקחת רק את מקטעי המסלול בתוך הפוליגון המשויך ובזמן Searching.
2. מאחדת מסלולים של כל המחפשים ששויכו לפוליגון.
חריגים / זרימות חלופיות:
• קטעים מחוץ לפוליגון, בזמן Pause או ללא GPS אינם נספרים.
3. מחשבת Coverage Estimate מצטבר.
4. בחציית 80% ו־90% נוצרת התראה למנהל.
תוצאה: לכל פוליגון מוצג Coverage Estimate אוטומטי ועדכני.

Offline סנכרון — UC-S03

שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	קישוריות Field נעלמת/חוזרת.
תנאים מקדימים	מידע Offline הוכן מראש.
תוצאה לאחר ביצוע	השרת והמכשיר מסונכרנים לאחר חזרת החיבור.

זרימה עיקרית

1. בזמן Offline נשמרים GPS ודיווחים מקומית.

2. הודעות שרת ממתינות למסירה.

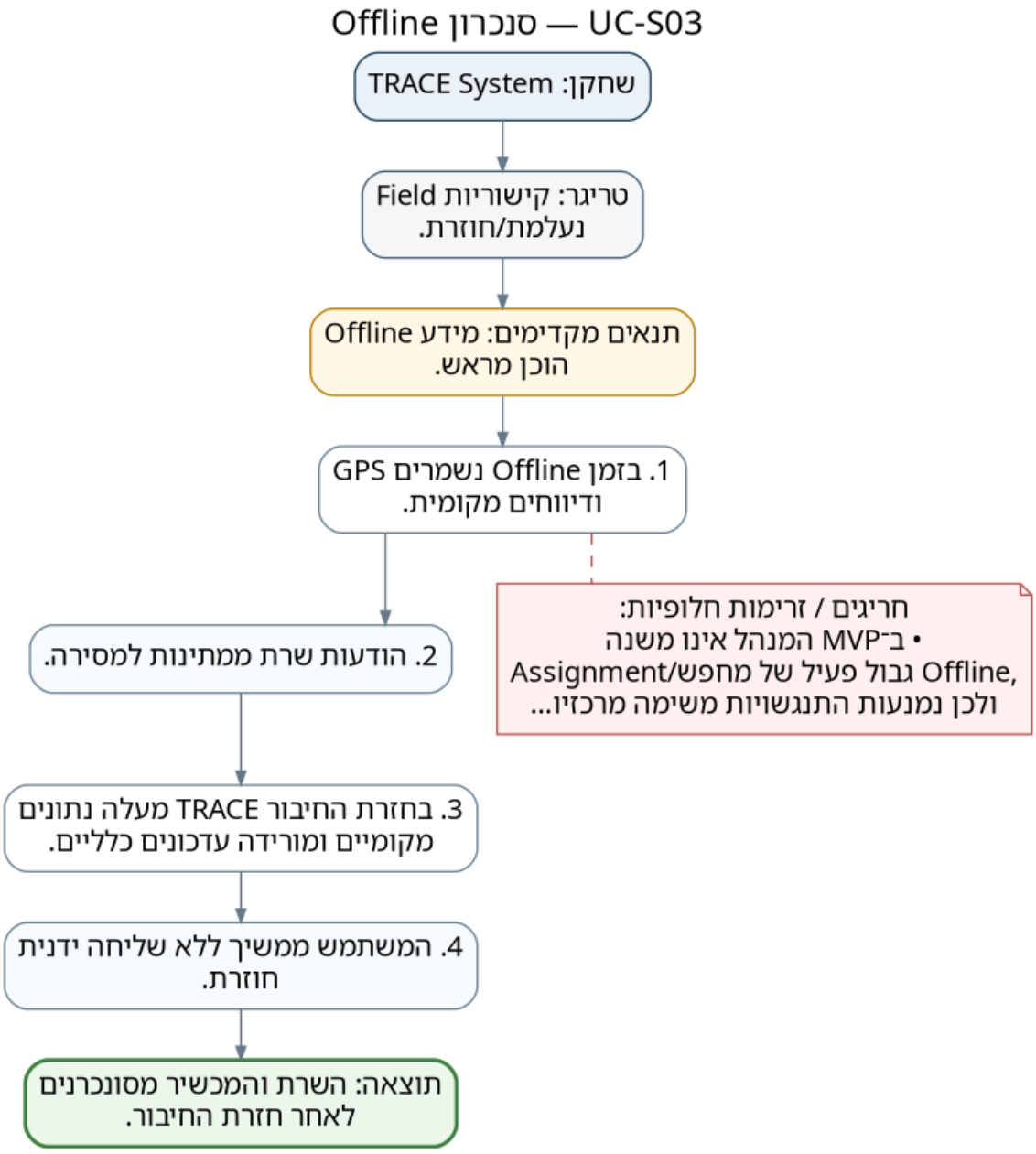
3. בחזרת החיבור TRACE מעלה נתונים מקומיים ומורידה עדכונים כלליים.

4. המשתמש ממשיך ללא שליחה ידנית חוזרת.

זרימות חלופיות / חריגים

• ב־MVP המנהל אינו משנה Assignment/גבול פעיל של מחפש Offline, ולכן נמנעות התנגשויות משימה מרכזיות.

דיאגרמת זרימה



UC-S04 — התראות בטיחות ותפעול אוטומטיות

שחקן ראשי	TRACE System
טריגר	מתרחש תנאי הדורש תשומת לב.
תנאים מקדימים	מסע פעיל.
תוצאה לאחר ביצוע	אירועים קריטיים מקבלים חיווי בזמן ככל שהקישוריות מאפשרת.

זרימה עיקרית

1. יציאה מהפוליגון — התראה למחפש ולמנהל.

2. סוללה מתחת לסף — התראה לשניהם והמלצה למטען/חזרה ל־Rally Point.

3. GPS אבד — אזהרה למחפש, סימון למנהל והסלמה לאחר זמן.

4. אין עדכונים/Tracking — התראת "אבד קשר" לאחר זמן מוגדר.

5. Coverage עובר 90%/80% — התראה למנהל.

זרימות חלופיות / חריגים

• ספים וזמנים מדויקים מוגדרים בדרישות טכניות, לא בהחלטות ה־Use Case.

דיאגרמת זרימה

UC-S04 — התראות בטיחות ותפעול אוטומטיות

